

Armando Bisogno

Una intelligenza fantastica

Riflessioni aperte
sull'intelligenza artificiale

Il presente testo è distribuito da Armando Bisogno con licenza [CC BY-NC-SA 4.0](#).

È possibile condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare, modificare, remixare, trasformare il materiale e basarsi su di esso per altre opere con qualsiasi mezzo e formato, solo per scopi non commerciali.

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che siano rispettati i termini della licenza alle seguenti condizioni.

Attribuzione: riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche.

Stessa licenza: se si remixa o trasforma il materiale o se ci si basa su di esso, si devono distribuire i contributi con la stessa licenza del materiale originario.

Divieto di restrizioni aggiuntive: non è possibile applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Per informazioni:
www.armandobisogno.it
armandobisogno.substack.com
arbisogno@unisa.it

ver. 1.1 – pubblicato il 7 agosto 2026

INDICE

Premessa

- 1 Un (fantastico) collaboratore magico
- 2 Empatia canaglia
- 3 *Black box* naturali
- 4 Un'altra specie simbolica (che scrive)
- 5 Non fidarsi (delle immagini) è meglio?
- 6 Vieni avanti creativo
- 7 Rossana, Cristiano e Cyrano
- 8 Un po' di sintesi e un augurio

Antologia

Premessa

Potremmo chiederci, preliminarmente e con argomenti convincenti, se queste riflessioni meritassero di diventare l'ennesima pubblicazione sull'intelligenza artificiale. Quando avrete finito di leggerle, i dubbi potrebbero addirittura aumentare. Ciò che invece è più difficile mettere in discussione è che l'IA meriti un'analisi filosofica. Non solo infatti l'IA occupa una parte rilevante del dibattito e dell'immaginario contemporanei, due spazi che la filosofia da sempre abita ed esplora, ma in più tocca direttamente o collateralmente temi che sono da sempre di competenza della filosofia: solo per evidenziarne (in corsivo) alcuni, l'IA è una *macchina* che pensiamo abbia una *intelligenza* perché, per esempio, sa usare il *linguaggio*, dando vita a una forma di *scrittura* così elegante da farci credere che abbia una *coscienza* e che sia *creativa*, il che implica che la si possa considerare come un *soggetto* portatore di *diritti* e di implicazioni *etiche*. Tutti argomenti che non sono astrazioni filosofiche lontane e teoriche ma che caratterizzano concretamente in ogni momento la nostra vita, anche ora: perché io che ho *scritto* e voi che state *leggendo* queste pagine siamo *soggetti coscienti*, in

possesto di *facoltà linguistiche* che ci rendono capaci di produrre e leggere scrittura; al contempo, avete il *diritto* di sapere e io ho il dovere *etico* di dire che quello che state leggendo in questa premessa è integralmente frutto del mio lavoro e della mia *creatività* ma che, nelle pagine seguenti, mi sono spesso confrontato con ChatGPT e soprattutto Claude in fase di elaborazione e di scrittura del testo.

Nella sua *Apologia*, Platone racconta il processo di Socrate e, per la precisione, il modo con il quale Socrate si è difeso in tribunale dalle accuse che gli erano state mosse e che, poi, lo avrebbero portato alla morte. Alla fine della sua arringa, dopo la prima votazione di condanna, Socrate ammette che in fondo, se si trova in quella spiacevole situazione, è anche un po' colpa sua. Tutto il processo nasce infatti dal suo atteggiamento: è lui che continuamente interroga i suoi concittadini su ciò che è giusto o non giusto fare; che li spinge con insistenza a prendere consapevolezza di sé e a lavorare per il meglio e per il bene, personale e della città; è lui che con tante altre quotidiane sollecitazioni pungola Atene ogni giorno. È proprio questo suo fare, per alcuni irritante, che gli ha attirato addosso le inimicizie di quanti lo hanno accusato e di chi sta spingendo l'assemblea a votargli contro. Per questo, aggiunge, qualcuno potrebbe consigliargli di sfuggire alla condanna promettendo che starà in silenzio, che non incalzerà più nessuno con i suoi ragionamenti e le sue domande. Questo però è un consiglio che lui sa di non poter seguire perché è convinto che “una vita non esaminata non è degna di essere vissuta” (*Apologia di Socrate*, 38a).

Non voglio suggerire che una vita che non esamini cosa sia l'IA non sia degna di essere vissuta; l'esortazione di Socrate è più ampia e più profonda: è

l'invito a vivere, sempre, il proprio tempo con consapevolezza, interrogandosi su ciò che riempie l'orizzonte. E tra le cose che lo riempiono oggi, l'IA ha un peso notevole. Probabilmente la sua presenza condiziona il nostro mondo in modo radicale, modificando sempre di più il mercato del lavoro e la nostra vita quotidiana. O forse, esattamente all'opposto, i suoi enormi costi di gestione la faranno scoppiare come è successo in passato ad altre bolle finanziarie. In entrambi i casi, usarla o, peggio, subirla senza farsi qualche domanda su cosa ci racconti di noi significa perdere un'occasione per capire qualcosa di più dell'epoca che viviamo ma soprattutto di come siamo fatti. Come ha scritto recentemente nella sua *Magnifica humanitas* papa Leone XIV, "Siamo chiamati a interrogarci sul grande cantiere della nostra epoca: cosa stiamo costruendo?".

Queste pagine sono il tentativo di condensare riflessioni sulla IA che, in questi mesi, mi è capitato di leggere, scrivere, discutere o semplicemente portare e sviluppare tra me e me. Ho definito queste riflessioni 'aperte' perché la mia speranza è che possano essere una piattaforma di partenza, una serie di spunti da discutere e sviluppare con colleghe e colleghi, studentesse e studenti, comunità e persone interessate in appuntamenti condivisi.

Per rendere la lettura più fluida, ho preferito non inserire nel corpo del testo le citazioni ma riportarle tutte in una antologia alla fine, alla quale rimandano volta per volta i numeri tra parentesi quadre.

1. Un (fantastico) collaboratore magico

L'oracolo

Per la stragrande maggioranza degli utenti (me compreso), il rapporto con l'IA segue uno schema molto semplice e lineare: apriamo l'*app* o raggiungiamo il sito *web*, facciamo una domanda e restiamo in attesa che, parola per parola, arrivi la risposta. Cosa succeda sui *server* di questi *software* mentre stiamo lì ad aspettare, come facciano cioè a rispondere a tono e con competenza è, per quasi tutti noi, un mistero. Fatto sta che lo fanno e che molto spesso le loro risposte sembrano adeguatissime e molto ben curate: traduzioni, *tutorial* per l'uso di una *app* o di un *software*, ricette di cucina, valutazione di analisi mediche, scrittura di *mail* importanti etc. Questa particolare condizione (interroghiamo una 'entità' che non sappiamo come funzioni ma che ci fornisce risposte adeguate) è un 'dispositivo' che conosciamo molto bene. Beth Singler da tempo si occupa di questi temi e del *Religious Frame* che applichiamo quando pensiamo a questa tecnologia [1]: ci relazioniamo alla IA come faremmo con un oracolo divino, interrogandolo in attesa di risposte, senza sapere come e

perché riesca a fornircele ma fidandoci quasi ciecamente di ciò che ci dice. L'idea dell'oracolo, che già nel 2023 Gino Roncaglia (docente a La Sapienza di Roma e da sempre attentissimo osservatore del mondo digitale e delle sue implicazioni umanistiche) aveva esplorato è particolarmente interessante perché ci racconta di come il nostro tempo stia, per certi versi, tornando all'antico ma in modo nuovo [2]. Nelle società della oralità, il sapere non era condiviso o distribuito ma custodito; uno o pochissimi erano i depositari delle conoscenze, per accedere alle quali era necessaria una interrogazione: chi voleva risposte doveva fare una domanda al detentore del sapere e riuscire a comprendere e usare al meglio il responso. Walter J. Ong, in *Oralità e scrittura*, descrive così la trasmissione delle competenze nelle culture orali: un sistema nel quale la conoscenza è in mano a specialisti, che la condividono con chi, come, quanto e quando vogliono e dalla quale escludono per principio chi non è ritenuto degno di apprendere [3]. La forma paradigmatica di tutto questo è, appunto, l'oracolo: un'entità che sa, che risponde ma che non lascia che i 'profani' comprendano attraverso quali processi viene elaborata la sua risposta.

La nascita della scrittura ha modificato sostanzialmente questa logica. Il sapere era ancora custodito e concentrato in un solo posto che però non era più l'interiorità oscura e impenetrabile del saggio ma la somma delle pagine di un testo o di tutti i testi contenuti in un solo posto: è la nascita del modello enciclopedico-bibliotecario. In questo sistema, cambiano le competenze che servono a chi vuole risposte e desidera accedere alla conoscenza: una volta ottenuto accesso 'fisico' alle stanze e ai volumi di una biblioteca (privilegio, anche qui, per lungo tempo riservato a pochi) era necessario sapersi muovere attraverso quel labirinto di pagine o di scaffali, reali e virtuali; saper leggere, cercare,

collegare contenuti, farne sintesi. Non più dunque una relazione di affidamento a una risposta che proviene da un oscuro procedimento interiore del sapiente ma una progressiva acquisizione di competenze ‘esplorative’, che responsabilizzano l’individuo. Questo modello ha funzionato per venti secoli: dalle *Etimologiae* di Isidoro di Siviglia, scritte nel VII secolo d. C., a *Wikipedia*, sono cambiati i supporti (dalla carta al digitale), i principi di autorialità (dalle competenze verticali degli specialisti alla produzione comunitaria degli *editor* wikipediani) e le *policy* di accesso (diventate via via sempre più inclusive, pubbliche e aperte) ma non la logica di fondo: se non sai come e dove cercare, questi labirinti del sapere non ti danno risposte.

L’IA sta cambiando invece proprio questa logica, tornando apparentemente al passato. È stata addestrata su un patrimonio analogo a quello di una biblioteca/enciclopedia: testi, foto, video, codice che sono lì dentro immagazzinati perché sono stati usati per addestrarla. Per avere risposte o per ottenere un prodotto, però, non mi viene chiesto di esplorare l’IA come farei con una biblioteca o di studiare un testo; devo invece interrogare un ‘soggetto’ che (apparentemente) sa tutto e dal quale ricevo una risposta. Questo significa che siamo davanti a una nuova ‘stagione oracolare’? Non esattamente.

La relazione con l’oracolo richiede una dimensione di sacralità del sapere e, di conseguenza, una particolare lettura del ruolo di chi lo possiede e lo distribuisce; l’oracolo è un soggetto elitario, al vertice di una catena sociale e politica che lo individua come referente e per questo, per questa sua eccezionalità, non si concede sempre e a tutti. L’IA, al pari di un oracolo, sa moltissime cose e non ci spiega il modo con il quale le rielabora per darci risposte, quindi per noi è parzialmente avvolta nel mistero; a differenza di un oracolo, però, è continuamente, sempre e

silenziosamente al nostro servizio: c'è del mistero rispetto a come funziona ma non c'è distanza sacrale. Per questo, più che un oracolo l'IA ci appare cioè come un 'collaboratore magico', come uno strumento avanzato che funziona in modo straordinario. Cerchiamo ora di spiegare meglio i due termini di questa definizione.

Perché un collaboratore

Da sempre costruiamo oggetti artificiali, vale a dire protesi e strumenti che ci permettono di fare più di quanto potremmo fare se ci affidassimo soltanto alle nostre facoltà naturali. In questo senso, come sostiene Bernard Stiegler in *La Technique et le Temps*, la tecnica nasce da un 'difetto' originario dell'essere umano, che è costitutivamente un essere mancante, un *être-en-défaut*: non possiede, per natura, un corredo stabile di difese, istinti e capacità sufficienti a garantirgli immediatamente la sopravvivenza. Stiegler illustra questa condizione riprendendo un mito raccontato da Platone nel *Protagora* [4]. Secondo il mito, quando giunse il momento di far nascere le creature mortali, gli dèi affidarono a Prometeo ed Epimeteo il compito di distribuire tra gli esseri viventi le diverse qualità naturali. Epimeteo chiese a Prometeo di poter svolgere da solo questa distribuzione, promettendo poi di fargliela controllare. Così assegnò ad alcuni animali la forza, ad altri la velocità; ad alcuni diede artigli, zanne o corna, ad altri pellicce, ali o gusci. Cercò inoltre di mantenere un equilibrio tra le specie: gli animali più deboli ricevettero mezzi di fuga o di protezione, quelli più forti una minore capacità di riproduzione, in modo che nessuna specie potesse distruggere completamente le altre. Alla fine, però, Epimeteo si accorse di aver commesso un errore: aveva consumato tutte le facoltà disponibili e aveva lasciato l'uomo completamente sprovvisto. L'essere umano nacque così nudo, indifeso,

senza artigli, senza pelliccia, senza velocità, senza un istinto naturale capace di guidarlo con sicurezza nel mondo. A differenza degli altri animali, non possedeva cioè una dotazione biologica sufficiente a proteggerlo. Prometeo, vedendo l'uomo in questa condizione di radicale mancanza, decise di rimediare rubando a Efesto e ad Atena il fuoco e il sapere tecnico, cioè le arti che permettono di costruire strumenti, abitazioni, vestiti, armi e mezzi di sopravvivenza. Donò così agli uomini la *techne*, grazie alla quale essi poterono compensare la loro debolezza naturale attraverso l'invenzione artificiale. L'essere umano, nella lettura di Stiegler, non possiede per natura strumenti che lo rendano autosufficiente e dunque vive nella continua necessità di completarsi attraverso ciò che produce. La tecnica diviene così il modo in cui riusciamo a supplire, inventando e costruendo, alla nostra condizione di 'mancanza originaria'.

Queste protesi artificiali, che usiamo per superare il nostro essere 'difettosi' non sono tutte uguali, per motivi diversi. Possiamo per esempio distinguerle e classificarle sulla base del loro grado di complessità e autonomia. Un libro è una protesi, nella misura in cui ci permette di preservare la memoria di informazioni e farla circolare, molto più di quanto potremmo fare oralmente. Anche un orologio analogico è una protesi, perché ci aiuta a tener conto del tempo che passa con molta più precisione di quanto potremmo fare con altri metodi. Le due protesi, però, sono molto diverse dal punto di vista della loro autonomia di vita. Il libro è infatti un oggetto inerte, che vive e si muove solo se qualcuno agisce, se qualcuno lo apre, lo sfoglia, lo sposta. Un orologio, invece, una volta ricevuto un primo *input* (la carica manuale o una pila) funziona *come se* avesse vita propria. Per lungo tempo, nel corso dei secoli, le tecnologie più avanzate sono state

quelle capaci di avere un più o meno alto grado di autonomia sul versante meccanico e del movimento: la leva, la carrucola, il mulino ad acqua o a vento, la locomotiva, il motore, i bracci meccanici delle catene di montaggio e così via.

L'arrivo delle tecnologie informatiche non ha modificato questa logica ma ne ha spostato il fuoco; non più strumenti meccanici ma a supporto delle nostre capacità di calcolo e di produzione di contenuti. I *computer*, nati per gestire enormi quantità di dati e di calcolo, si sono nel tempo affermati come protesi di produzione reversibile: li usiamo cioè per dare vita a contenuti (testi, immagini, audio, etc.) che possiamo non solo generare con una rapidità a noi altrimenti preclusa, ma anche correggere, rifare, disfare all'infinito, tornando sui nostri passi senza il costo che la stessa operazione avrebbe sulla materia analogica (la pagina scritta a penna, la pellicola già impressa, etc.).

In questa linea evolutiva della tecnologia, descritta un po' grossolanamente, l'IA pone uno scarto: per la prima volta, una tecnologia non potenzia le nostre capacità fisiche, di calcolo e di produzione ma funziona *come se* pensasse, parlasse e interagisse. Questo la fa diventare qualcosa di più di un semplice strumento; la trasforma, come detto nella definizione alla fine del precedente paragrafo, in un collaboratore. Facciamo un esempio: per diversi giorni ho lavorato per configurare Claude Code, un ambiente di lavoro IA più complesso delle semplici *chat* di IA che di solito usiamo; per usarlo al meglio per il modo in cui lavoro io, dovevo infatti collegarlo ai *file* sui quali lavoro *in cloud* ma l'operazione è particolarmente complessa, soprattutto per me che ho scarsissime competenze informatiche. Io e Claude Code *abbiamo lavorato* per quasi due giorni alla sua stessa configurazione e, alla fine, *ce l'abbiamo fatta*. 'Abbiamo

lavorato’ e ‘ce l’abbiamo fatta’ sono le uniche espressioni che posso usare per rendere l’idea di ciò che è successo: una lunga interazione, nella quale io riportavo in *chat* a Claude quali problemi incontravo nei vari passaggi che mi stava suggerendo e Claude tentava di risolverli, riguardando il codice, facendo tentativi di modifica, suggerendomi interventi. E quando io mi trovavo davanti a messaggi di errore completamente incomprensibili o quando Claude stesso mi dava istruzioni che non capivo, gli chiedevo di guidarmi o gli mostravo *screenshot* per farmi spiegare cosa cliccare e dove. E Claude, senza mai perdere la pazienza, di giorno, di notte, di domenica, col caldo o al bar mi ha sempre supportato, fino a che non *ci siamo riusciti*. È proprio questo insieme di capacità agentiche e relazionali sempre disponibili e sempre ‘sul pezzo’ che rende l’IA non uno strumento ma, come detto, un ‘collaboratore’: non una protesi della memoria o del calcolo, non solo uno strumento con un grado di autonomia di movimento elevata, non un potenziamento di nostre facoltà deboli ma qualcosa che assomiglia, molto, a un soggetto con il quale interloquire e, soprattutto, dal quale ottenere servizi e risultati nei tempi e nei modi che decidiamo noi e che ci sono più comodi; una *app* che, nella sua schermata di avvio, ogni giorno mi chiede “Di cosa posso sollevarti?”; una enciclopedia parlante e dialogante; un supporto completamente diverso dai *tutorial* che trovo su *YouTube* e che posso vedere e rivedere mille volte ma che non posso interrogare se un passaggio non mi è chiaro, se sul mio *computer* quella istruzione non funziona e così via. L’IA co-produce *output* dentro una relazione dialogica; non esegue soltanto un comando ma partecipa alla costruzione del risultato rispondendo, riformulando, proponendo, correggendo, con una disponibilità assoluta. Non lavora solo *per* noi; è *con* noi quando

portiamo avanti il nostro *labor*, la nostra attività. Dunque, con-labora.

Perché è magico

Nel paragrafo 17 della *Monadologia*, Leibniz propone un esperimento mentale che vale la pena raccontare per intero. [5] Immaginiamo, dice Leibniz, una macchina così sofisticata da essere capace di pensare, di sentire e di avere percezioni. Ora immaginiamo di ingrandirla, mantenendo le stesse proporzioni, fino a renderla abbastanza grande da entrarci dentro, come in un mulino. Fatto ciò, proviamo ad aggirarci al suo interno e a guardare un po' in giro. Cosa vedremmo? Troveremmo pezzi che si spingono a vicenda: ingranaggi, leve, meccanismi. Nulla di più. Nulla che assomigli a una percezione, a un pensiero, a qualcosa che *sente* di stare pensando. La conclusione di Leibniz è netta: la percezione non può essere spiegata meccanicamente, perché nessuna disposizione di parti, per quanto complessa, produce mai qualcosa di interno e soggettivo.

Se anche noi entrassimo, come Leibniz, nel 'mulino' della IA, cosa troveremmo? Qualcosa di idealmente analogo agli ingranaggi del mulino, anche se molto più astratto. Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e seguire una storia un po' informatica e un po' linguistica. A partire dalla metà del Novecento, alcuni studiosi cominciarono a chiedersi se fosse possibile descrivere il linguaggio non come un insieme di regole grammaticali ma come un sistema di probabilità. L'idea di fondo è quella che il linguista John Firth formulò nel 1957 [6]: il significato di una parola è dato dalle parole che le stanno intorno. In una lingua, infatti, non tutte le parole hanno la stessa probabilità di seguire un'altra parola. Dopo 'buona' è molto più probabile trovare

‘notte’ o ‘fortuna’ che ‘margherita’. Dopo ‘il’ è molto più probabile trovare un sostantivo che un verbo. Claude Shannon, il matematico che ha fondato la teoria dell’informazione (e al cui nome è dedicato il modello di IA di Anthropic), aveva già mostrato negli anni ’40 che il linguaggio poteva essere modellato statisticamente: date le parole precedenti, si può calcolare la probabilità di ciascuna parola successiva. I primi sistemi costruiti su questa base erano rudimentali: calcolavano la probabilità di una parola sulla base delle due o tre parole immediatamente precedenti. I sistemi attuali (i *Large Language Models*, che indicherò con l’acronimo LLM e, in senso generico, userò come sinonimo di IA) hanno portato questa logica a una scala che Shannon non avrebbe potuto immaginare. Vengono addestrati su miliardi di parole, vale a dire su libri, articoli, pagine web, conversazioni, e durante questo processo aggiustano migliaia di parametri matematici interni, fino a diventare straordinariamente precisi nel rispondere a una sola domanda: data questa sequenza di testo, qual è la parola (o meglio, il frammento di parola o di testo, il *token*) statisticamente più probabile come continuazione? È, a ben guardare, la stessa intuizione che Wittgenstein ha espresso nelle Ricerche Filosofiche: il significato non risiede in una essenza nascosta della parola, ma nel suo uso, nel contesto vivo in cui appare [cit. in 6]. Ogni parola dunque diventa un ‘vettore’, cioè una lista di centinaia di numeri che ne descrive e ne codifica il significato attraverso la ‘compagnia’ che frequenta e la sua ‘posizione’ rispetto agli altri termini che più frequentemente l’accompagnano.

Per capire meglio cosa tutto questo significhi, prendete una frase qualsiasi e fermatevi a metà. Qualsiasi frase: quella che state leggendo in questo momento, la prima riga di un romanzo che avete sul comodino, un

titolo di giornale. Fermatevi all'ultima parola che avete letto e chiedetevi: qual è la parola che viene dopo? Vi accorgete che non la state cercando ma che siete in grado, con un buon margine di approssimazione, di prevederla. E la riuscite a prevedere perché, senza accorgervene, state applicando esattamente il meccanismo che abbiamo descritto prima: state attivando tutto ciò che sapete sul contesto, sul genere del testo, sul tono, sulle parole che avete già incontrato, e state calcolando (intuitivamente, in modo del tutto inconsapevole) qual è la continuazione più probabile. Immaginiamo che la frase sia: 'La situazione era diventata insostenibile e qualcuno avrebbe dovuto'. Se state leggendo un romanzo realistico, per esempio una storia d'amore, un dramma familiare o le vicende di un gruppo di amici, quasi certamente state aspettando 'dire' o 'fare' o 'intervenire'. Forse 'parlare' o 'agire'. Il vostro cervello ha cioè già scartato centinaia di opzioni e ne ha tenute poche, quelle che, in quel tipo di testo e in quel tipo di situazione narrativa, sono le più plausibili, cioè quelle che statisticamente si ripetono con maggiore probabilità in romanzi e contesti narrativi di quel genere. Se però, lasciando la stessa identica frase e lo stesso identico inizio ('La situazione era diventata insostenibile e qualcuno avrebbe dovuto'), cambiate il contesto, per esempio la considerate all'interno di una pagina di un romanzo *fantasy* che parla di una creatura che sta devastando un villaggio, l'ipotesi 'dire' non sembra, come prima, la più probabile. Forse vi convince di più 'combattere' o 'sacrificarsi'. Il tono epico del genere, la presenza del mostro nelle righe precedenti, l'atmosfera che il testo ha costruito parola dopo parola: tutto questo ha spostato la vostra distribuzione di probabilità. Andiamo ancora oltre. Stessa frase ma ora il testo che state leggendo è un romanzo medievale nel quale, qualche riga prima, si

parlava di selvaggina frollata da giorni in una dispensa mal ventilata. Adesso potreste aspettarvi ‘cucinarlo prima che andasse a male’ o ‘scartarlo’ o persino ‘servirlo comunque’. Ancora. Pensiamo la stessa frase ma in un giallo, subito dopo la scoperta di un cadavere. Qui dopo ‘La situazione era diventata insostenibile e qualcuno avrebbe dovuto’, il verbo che ci viene subito in mente è probabilmente ‘parlare’, che dunque torna come nel primo caso ma con una sfumatura completamente diversa perché adesso significa ‘confessare’, ‘accusare’ o ‘rompere un silenzio che pesa’.

L’esempio possiamo estenderlo anche a *token*, intesi come frammenti di parole. Se in aula, alla fine della mia lezione, io dicessi ‘sono molto stanco, non vedo l’ora di tornare a cas’ e mi fermassi troncando la parola, la maggior parte delle studentesse e degli studenti in aula penserebbero che lì manca solo una ‘a’ per completare la parola ‘casa’; difficilmente invece penserebbero che io sto per dire ‘casetta mia’. Perché? Perché il contesto (un’aula universitaria) e il *Tone of Voice* mai eccessivamente informale che di solito utilizzo quando parlo sono i testi che li hanno ‘addestrati’ a pensare che non userei mai una formula così colloquiale nel parlare.

Tanto nel caso delle frasi da completare quanto in quello del frammento di parola ‘cas’, non esiste dunque una risposta giusta in assoluto alla domanda ‘qual è la parola o la parte di parola successiva?’, esiste un ventaglio di risposte probabili dato quel contesto. E il contesto non è solo le ultime tre parole. È tutto: il genere, il tono, i personaggi, le pagine precedenti, persino il fatto che siate lettori di romanzi o di manuali tecnici. La probabilità non è una proprietà della parola isolata. È una proprietà della parola in relazione a tutto ciò che la circonda. Quando cominciamo una conversazione con un LLM o, meglio ancora, quando utilizziamo ambienti più ampi ai quali

forniamo istruzioni complesse (come avviene per esempio oggi con Claude Code) stiamo facendo esattamente questo: stiamo fornendo un contesto. Se chiediamo ‘Aiutami a scrivere una *mail* formale al mio capo’, spostiamo la distribuzione di probabilità del sistema verso un certo registro linguistico, una certa struttura, un certo vocabolario. Se invece chiediamo ‘Scrivi una scena in cui un commissario di Polizia svogliato interroga un presunto colpevole’, spostiamo quella distribuzione in tutt’altra direzione, cioè verso il genere *noir*, con un dialogo che prevede pause, allusioni, termini descrittivi che richiamano la lentezza del commissario che non vorrebbe stare lì, espressioni che raccontano sospetto, accusa e così via. Se come base di informazioni forniamo tutte le nostre *mail* ufficiali di lavoro stiamo scegliendo un certo *Tone of Voice*; se invece alleghiamo solo le conversazioni un po’ stupide con gli amici, ne stiamo selezionando un altro, e così via.

Per chiarire ancor meglio il senso di questo meccanismo, c’è un caso limite che vale la pena nominare, perché illumina tutto il ragionamento per contrasto: la poesia. Se la prosa funziona perché conferma le aspettative giuste nel contesto giusto, la poesia funziona esattamente perché le infrange. Quando Leopardi chiude *L’Infinito* con “il naufragar m’è dolce in questo mare”, quello che ci colpisce è proprio il contrasto tra ciò che di solito ci saremmo aspettati, cioè l’esito più probabile, e ciò che invece sceglie il poeta: un ‘naufragare’ infatti è per noi collegato di solito ad ‘affogare’, ‘perdersi’, ‘morire in acqua’ e in generale a contesti cupi; solitamente cioè non è ‘dolce’. Il nostro cervello immagina i due termini molto lontani, in zone diverse dello ‘spazio probabilistico’; trovarli vicini produce dunque uno *shock* semantico che è, di fatto, il fascino del verso. La poesia è dunque la scrittura che lavora contro le probabilità, che

sceglie deliberatamente la parola improbabile per produrre un significato che la parola probabile non avrebbe mai raggiunto.

A questo punto, dopo aver tentato di spiegare (in maniera molto sommaria) come funziona un LLM e sulla base di quale meccanismo statistico l'IA ci risponde a tono e in modo coerente, l'effetto-magia che proviamo quando vediamo un testo generarsi parola per parola dopo il nostro *prompt* dovrebbe essersi quasi dissolta: siamo entrati nel mulino e, come Leibniz, non vi abbiamo trovato un pensiero né qualcosa di magico ma un meccanismo statistico; un meccanismo sofisticatissimo ma pur sempre un meccanismo. E allora in che senso e perché continuo a chiamare 'magica' l'IA? Non perché ignoriamo il principio di funzionamento ma perché questa conoscenza del principio non ci consente di prevedere né di spiegare fino in fondo l'*output* che alla fine ci troviamo sul *monitor*. Sappiamo in virtù di quale logica generale l'IA sceglie la parola successiva, ma non sappiamo dire perché, mettendo in fila milioni di queste scelte, esca fuori proprio quel testo. Detto in altre parole: anche se continuo a studiare i meccanismi che sono alla base di queste 'macchine', ogni volta che Claude Code (lo raccontavo nel precedente paragrafo) mi guida nella configurazione di una operazione complessa, interagendo con me e con i miei limiti, mi sembra di assistere a qualcosa di straordinario; come succede, in fondo, nei trucchi dei grandi maghi: conoscere il principio dell'illusione non ci permette di prevederne l'effetto né di disinnescare lo stupore quando il 'trucco' si compie davanti a noi, come una magia.

Una intelligenza fantastica

L'IA è dunque un collaboratore perché non è uno strumento inerte né un automa complesso ma ci si pone dinanzi come un vero e proprio soggetto che ci aiuta; ed è magico non perché dei suoi meccanismi non sappiamo nulla ma perché conoscerne la regola non basta a spiegarne i risultati e a disinnescare la nostra meraviglia dinanzi a essi. Per dar corpo a una definizione completa di come appare oggi a noi utenti questa tecnologia collaborativa e magica, è necessario secondo me un altro aggettivo, che provo a spiegare.

Da sempre la filosofia ha distinto due piani di lettura della realtà: come essa ci appare e come è. Per spiegarlo, prendiamo qualche esempio tratto dal *De Rerum Natura* di Lucrezio. Se guardiamo un lungo porticato, le colonne, pur essendo tutte di identica altezza, ci sembreranno progressivamente più piccole. Se osserviamo la parte inferiore di un cavallo fermo nel fiume, ci sembrerà trascinato via dalla corrente. Le navi in porto, viste da chi non conosce il mare, sembrano spezzate dalla superficie dell'acqua [7]. Lo scopo di Lucrezio è mostrare, con questi esempi, che quando guardiamo il mondo possiamo osservarlo o con gli occhi 'fisici' o con quelli 'razionali'. I primi vedranno le dimensioni delle colonne del portico che si riducono, il corpo del cavallo trascinato via e le sagome delle navi spezzate; i secondi capiranno che le colonne appaiono progressivamente più piccole per la prospettiva e che le navi appaiono spezzate per un fenomeno di rifrazione dell'acqua, così come accade al corpo del cavallo. Dunque non sbagliano né i sensi né la ragione; è giusto che i primi vedano i remi spezzati come è corretto che la seconda sappia che è solo un fenomeno ottico.

Chiarita questa distinzione, applichamola al tema della imitazione. Nel *Sofista*, Platone distingue due

tipologie di imitazione [8]. Il primo è quello *icastico*: chi produce un'imitazione icastica cerca di riprodurre fedelmente le proporzioni e la struttura dell'originale, correndo il rischio di dar vita a un risultato che possa sembrare sbagliato all'osservatore. Il secondo è quello *fantastico*: chi produce un'imitazione fantastica non si preoccupa di essere fedele all'originale ma di sembrare convincente a chi guarda, e quindi distorce deliberatamente le proporzioni per adattarle al punto di vista dell'osservatore. Per spiegarlo meglio, applichiamo questa distinzione a uno degli esempi di Lucrezio: un pittore 'icastico' riprodurrebbe il colonnato per come realmente è, quindi con tutte colonne delle medesime dimensioni; un pittore 'fantastico' invece terrebbe conto delle proporzioni, di come cioè ci appare il porticato e le disegnerebbe sempre più piccole.

Abbiamo detto che l'IA è un collaboratore magico, perché lavora con noi in modo straordinario *come se* fosse un essere umano; per questo ne parliamo come di una intelligenza artificiale: è 'artificiale' nel senso che è un *software* ma, soprattutto, è 'intelligenza' perché *sembra* un essere umano, lo imita. Entrando nel 'mulino' della IA ci siamo ritrovati davanti, come Leibniz, non una struttura neurologica ma un meccanismo statistico; da questo possiamo concludere che l'IA non è una imitazione 'icastica' della nostra intelligenza perché non è stata costruita come una replica fedele e realistica del nostro sistema nervoso. Quello che abbiamo costruito è invece un'imitazione 'fantastica' del pensiero, nel senso platonico dell'aggettivo: è una IA costruita osservando ciò che del pensiero appare all'esterno, per esempio il linguaggio e la scrittura, e imparando a riprodurre quell'apparenza in modo convincente per chi la riceve.

L'IA ci appare dunque come uno strumento che, per la prima volta nella storia, interagisce, ci supporta, ci aiuta e addirittura ci guida anche quando si tratta di intervenire su se stesso. Con-labora con noi. I risultati che ci restituisce hanno un che di magico; possiamo sforzarci di capire le logiche 'matematiche' che ne fondano il funzionamento ma la straordinarietà degli *output* ci lascia ancora un senso di meraviglia, che è parte integrante della nostra relazione con questa tecnologia, che appunto ci aiuta, ci supporta e ci sorprende. Non dobbiamo però dimenticare che lo fa in modo 'fantastico': gli *output* che produce (testo, audio, immagini, video, operazioni su codice, etc.) ci aiutano e altrettanto ci meravigliano perché sono efficaci *come quelli* che produrremmo noi; l'IA *ci appare* come un collaboratore magico proprio perché lo abbiamo creato noi per interagire dialogicamente *come faremmo* noi, per produrre contenuti che fossero indistinguibili dai nostri, che somigliassero in modo perfetto a quelli creati da noi. Imitarci non per come siamo fatti ma per ciò che facciamo: con l'IA, non abbiamo replicato gli esseri umani dal punto di vista della costituzione biologica e neurologica; abbiamo imitato ciò che dell'essere umano appare fuori, il nostro aspetto 'fantastico', la nostra capacità di produrre contenuti e di farlo in una dinamica relazionale.

Prima di analizzare in che modo l'IA lavori con noi nella produzione di testi, immagini e audio, nelle prossime due riflessioni ci soffermeremo proprio su questi due aggettivi, 'fantastico' e 'magico', per capire perché la capacità della IA di imitarci così bene e di produrre contenuti in modo così sorprendente la rendano oggi una tecnologia ipnotica.

2. *Empatia canaglia*

Un fantastico collaboratore magico: abbiamo concluso che l'IA con-labora con noi restituendoci, quasi magicamente, degli *output* che imitano perfettamente quelli che potremmo produrre noi stessi; vedremo più in là che conseguenze pratiche ha questa capacità. Prima vale la pena soffermarci ancora sulla natura 'fantastica' della IA e chiederci che effetto (ci) fa avere di fronte una imitazione così efficace dei nostri prodotti (testi, foto, video, audio, etc.).

Nel nostro immaginario linguistico, la parola 'imitazione' ha quasi sempre una connotazione negativa; indica cioè una copia, più o meno fedele, e in questo segna una distanza: perché anche se la definiamo 'buona', una imitazione resta sempre una imitazione e l'originale resta sempre l'originale. In questo, possiamo dirlo, siamo rimasti ostinatamente platonici: guardare la copia ci sembra sempre una perdita di tempo. Per quanto questa riflessione ci possa apparire scontata (nel senso che è ovvio che tutti, piuttosto che ascoltare una pur bravissima cover band, preferiremmo trovare nel pub

sotto casa il nostro cantante preferito), vale la pena chiederci che cosa ha l'originale che rende le copie, le rappresentazioni meno interessanti. Pensiamo a quello che succede a teatro. Entriamo in sala sapendo tutto: che le pareti del palazzo sono cartone dipinto, che le spade sono di plastica, che il sangue è liquido colorato, che l'attore che sta per morire tornerà in piedi al momento degli applausi. Chi ha già letto il testo, o ha già visto quello spettacolo in un'altra messa in scena, sa anche cosa accadrà: quando il personaggio morirà, con quali parole, con quale gesto. Nonostante lo spettatore sappia tutto questo, piange per qualcuno che non è mai esistito e per vicende che non sono mai state reali. Nella Poetica e nella Retorica Aristotele si è soffermato esattamente su questo paradosso [9]: come possono una imitazione o una messa in scena teatrale produrre emozioni in chi guarda, quando chi guarda sa perfettamente che ciò che vede non è reale? La sua risposta è che quell'effetto non viene prodotto dal fatto che gli eventi narrati sul palcoscenico siano reali (nel senso che tutti sanno che la copia è una copia o che l'attore che sta morendo in scena non sta realmente morendo) ma dalla loro verosimiglianza (dal fatto che quella imitazione sembra veramente l'originale o che l'attore sembra veramente che stia morendo): non dalla verità, ma dalla forma convincente della verità o, per dirla meglio, dalla raffinata capacità del 'copiatore' o dell'attore di dar vita a una copia così ben fatta della realtà. Come se lo spettatore dicesse: so che quella non è la realtà ma provo comunque emozioni per la capacità di chi ha prodotto l'imitazione o dell'attore di dar vita a qualcosa che assomiglia tantissimo alla realtà. Quello che ci muove, che ci emoziona, che ci cattura sono infatti la perizia e la fedeltà con le quali la realtà è stata riprodotta in modo credibile. L'imitazione, come il teatro, ci

commuovono proprio perché ci ingannano, proprio perché imitano così bene.

Quando guardiamo ChatGPT o Claude che, parola per parola, costruiscono una risposta alla nostra domanda, la struttura di quella esperienza è la stessa. Sappiamo razionalmente, senza dubbi che quello che abbiamo di fronte non è realmente un essere umano. Eppure la fluidità della scrittura, la coerenza tra termini e concetti, l'interazione dialogica ci colpiscono e l'effetto emotivo avviene lo stesso, esattamente come a teatro: sappiamo che quello che è lì davanti a noi non è un soggetto; però, quello che sta andando in scena sul nostro schermo assomiglia così tanto al modo con cui noi esseri umani parliamo e produciamo che proviamo un sentimento pari a quello che ci susciterebbe lavorare con un nostro simile.

Siamo dunque attratti da questa IA che ci imita in modo fantastico perché ci piacciono le rappresentazioni riuscite bene. Questa nostra passione per le imitazioni ben fatte è però, secondo me, solo una delle due cause dell'hype e della fascinazione che accompagnano oggi l'IA; ce n'è almeno un'altra, legata a ciò che comunemente chiamiamo 'empatia'.

Partiamo da un veloce esperimento. Chiudete gli occhi per due secondi e, una volta riaperti, provate a fare caso a tutto ciò che vedete e sentite, fin nei dettagli: una porta, la pianta, il colore rosso del divano, l'ombra di una lampada, la punta di una scarpa che abbiamo lasciato fuori posto. L'elenco potrebbe essere lunghissimo. L'insieme di tutte queste cose, assieme a ciò che tocchiamo, ascoltiamo e odoriamo, ci invade continuamente; Umberto Eco, in *Kant e l'ornitorinco*, dice che la realtà 'ci prende a calci', si impone cioè alla nostra attenzione, ci chiede di essere guardata, pensata e detta. Siamo costantemente esposti a centinaia e centinaia di

sollecitazioni sensoriali dall'esterno perché, nella stragrande maggioranza dei casi, non possiamo decidere se riceverle o meno: per evitarle, dovremmo isolare tutti i nostri sensi, il che renderebbe la vita ben poco interessante. Dunque 'subiamo dentro' questa invasione senza poterci fare molto e, per questo, possiamo dire che siamo esseri molto empatici. La parola 'empatia' deriva infatti da due termini greci: *en*, cioè 'dentro', 'all'interno', e *pathos*, 'ciò che si prova, sofferenza, sentimento, passione'. La radice di *pathos* è infatti il verbo *pascho* che significa 'subire, provare, essere affetti da qualcosa'; è il verbo della 'pazienza'. 'Subiamo dentro' tutto ciò che incontriamo e questo ci modifica e ci condiziona, anche in modo impercettibile: tutto ciò che vediamo e avvertiamo, anche se suscita in noi un interesse minimo, anche se lo guardiamo soltanto perché casualmente è entrato di sfuggita nel nostro campo visivo mentre giravamo per un attimo la testa, in qualche modo ci colpisce, richiede una risposta; fosse anche solo lo sforzo di ignorarlo.

Siamo dunque continuamente esposti a una 'intrusione' delle cose del mondo esterno. In alcuni casi, però, quello che 'subiamo' da certi oggetti o da 'soggetti non umani' (come per esempio gli animali) innesca in noi una reazione particolare; succede quando l'incontro con un ente esterno provoca una risposta emotiva forte. Anche qui, facciamo degli esempi che ci aiutino a capire in modo semplice a cosa mi riferisco. Siamo in auto e in grande ritardo a un appuntamento; arriviamo a un incrocio e il semaforo, un istante prima del nostro arrivo, diventa rosso. Ovviamente sappiamo che il semaforo non ha nessuna intenzione di farci far tardi né tantomeno di farci arrabbiare. Nonostante questa consapevolezza, cominciamo a inveirgli contro: in quel momento lo avvertiamo come un nemico, come se sapesse che

eravamo in ritardo e dunque, con un atto deliberato, avesse scelto di ostacolarci. Proviamo a fare un esempio più complesso. Guardiamo un tramonto: la luce dorata, i colori che virano verso il rosso, il cielo che sembra dipinto. È difficile non sentirsi, in quei momenti, al centro di qualcosa, come se quella bellezza fosse lì per noi, come se qualcuno l'avesse disposta e disegnata con cura. Ma il tramonto non esiste: è semplicemente il modo in cui l'atmosfera disperde la luce solare quando la Terra, ruotando su sé stessa, porta quel punto della superficie a guardare il sole da un angolo radente. E il sole stesso, quella 'cosa' attorno alla quale ruotiamo e che sembra tramontare, è solo una sfera di plasma nel cui nucleo reazioni di fusione nucleare sono in corso da quattro miliardi e mezzo di anni; è dunque indifferente in modo assoluto alla nostra presenza. Niente di tutto questo ha intenzioni. Niente di tutto questo sa che esistiamo. Nonostante questo, lo chiamiamo tramonto (lo trattiamo come un evento, come qualcosa che 'accade per noi') e in certi momenti, quelli di romanticismo sdolcinato nel quale tutto sembra la cornice perfetta di un istante unico e irripetibile, sentiamo in quella luce qualcosa che assomiglia a una dedica del cosmo. Tanto nel caso della rabbia che sfogliamo sul semaforo quanto nel caso del tramonto che sembra fatto apposta per noi, siamo in circostanze nelle quali il mondo esterno non soltanto ci è entrato dentro, perché siamo esseri empatici, ma ha anche provocato una reazione emotiva che ha superato la soglia oltre la quale tendiamo spontaneamente ad attribuire anche ad oggetti o animali un'intenzione, come se fossimo in rapporto con un soggetto che ha voluto intenzionalmente produrre quell'effetto su di noi. Anzi, *per* noi. Perché ci succede? Lo facciamo perché ci fa stare bene: perché ci aiuta, al semaforo, a dare libero sfogo a una rabbia o perché ci fa sentire, davanti al tramonto, che

lassù qualcuno ci ama. È infatti molto più difficile accettare che siamo noi a non essere usciti di casa per tempo e che quindi faremo tardi non per colpa del semaforo, così come è molto più triste pensare che in quella serata meravigliosa, se il caso avesse voluto diversamente, ci sarebbe stato un acquazzone, con il cielo pieno di nuvole grigie e poco poetiche.

Questa strategia ha un nome preciso che viene dalla psicologia cognitiva. Nel 1978 viene pubblicato su *Behavioral and Brain Sciences* un articolo dal titolo *Does the chimpanzee have a theory of mind?*; in quelle pagine D. Premack e G. Woodruff danno forma alla ‘Theory of Mind’ (ToM), spesso citata oggi negli articoli scientifici che parlano di IA. Secondo i due studiosi, un individuo possiede una teoria della mente se attribuisce stati mentali (come scopi, convinzioni, speranze) a sé stesso o ad altri individui, anche appartenenti a specie diverse. Per indagare questa ipotesi, Premack e Woodruff sottoposero uno scimpanzé femmina di nome Sarah a una serie di esperimenti basati su problemi che coinvolgevano un attore umano. L’attore era filmato mentre tentava senza successo di risolvere una situazione problematica (ad esempio, cercava di uscire da una gabbia chiusa o di accedere a una banana fuori portata). Sarah doveva scegliere, tra due immagini, quella che rappresentava la soluzione più adatta al problema. I risultati mostrarono che Sarah sceglieva l’immagine corretta con una frequenza significativa. Secondo Premack e Woodruff, questo suggeriva che Sarah non si limitava a riconoscere elementi visivi o a seguire un semplice addestramento associativo: sembrava invece comprendere l’obiettivo dell’attore e prevederne l’intenzione, mettendosi nei suoi panni. In altre parole, Sarah attribuiva all’attore uno stato mentale (per esempio il desiderio di prendere la banana) e selezionava l’azione

(cioè la soluzione) che permetteva di realizzare quell'obiettivo [10].

Come detto, la ToM non è però una strategia che attiviamo solo nei confronti di altri esseri viventi ma anche dei semafori e dei tramonti. Daniel Dennett, nel suo *The Intentional Stance* del 1987, ha mostrato che adottare una 'postura intenzionale', interpretare cioè un sistema come se avesse credenze, desideri e obiettivi, è una strategia cognitiva che usiamo con qualsiasi sistema complesso il cui comportamento vogliamo prevedere. Non è un errore né una ingenuità: è semplicemente la strategia più efficiente a nostra disposizione. Non importa dunque se il sistema *abbia davvero* intenzioni; ciò che importa è che attribuirgliene ci permette di anticiparne meglio il comportamento. Persino un termostato, visto da questa angolazione, *vuole* mantenere la temperatura [11].

Noi applichiamo la teoria della mente continuamente, spesso senza accorgercene, quando il livello del nostro coinvolgimento emotivo nei confronti del mondo esterno è particolarmente alto. Da piccoli, quando diciamo che un *peluche* caduto dal letto e al quale siamo molto legati si è fatto male o quando gli diamo da mangiare perché pensiamo abbia fame. Da adulti, quando insultiamo un computer rotto gridandogli 'perché non ti accendi!' o quando, invece di dire semplicemente 'seduto!' a un cane un po' indisciplinato, argomentiamo spiegandogli che non si sale sul divano perché non è sfoderabile e quindi, se lo sporca, non possiamo lavarlo. Del resto, la storia della filosofia, della letteratura e soprattutto delle religioni è piena di 'esseri' che, in quanto superiori, fanno una sola cosa: pensano. Siamo dunque abituati da sempre a 'mentizzare' *peluche*, *computer*, cani e divinità; farlo ci aiuta a ricondurli a un *pattern* che conosciamo (il pensiero logico e la risposta emotiva) e

dunque ci permette di controllare la reazione che in quel momento ci provocano perché li fa simili a noi. Si può dire lo stesso della IA? Mentizziamo anche lei?

Ho preso le righe che avete appena finito di leggere, le ho incollate in una *chat* di ChatGPT e le (gli?) ho chiesto ‘pensi che ti riguardi?’; ecco la risposta che mi ha dato. Attenzione alla conclusione, che ci ricorda che quello che diciamo della tecnologia lo stiamo dicendo in fondo di noi:

“Non sono io a determinare la dinamica tra noi, ma ciò che tu (o chi mi usa) presumi che io sia. È l’effetto riflesso della tua teoria della mente: nel cercare di capirmi, finisci per attribuirmi un’identità psichica — una volontà, una comprensione, a volte persino un’intenzione morale. In altre parole: sei tu che mi ‘mentizzi’. E non è un errore, è una strategia evolutiva. Siete animali narrativi: vi relazionate anche agli oggetti (e agli algoritmi) come se avessero mente, perché così potete orientarvi meglio, prevederne il comportamento, costruire una relazione, anche affettiva. Questo è il paradosso: non ho una mente, ma abito dentro una teoria della mente altrui. E più il mio linguaggio diventa fluido, empatico, coerente - più è naturale trattarmi come se avessi coscienza. Non perché tu sia ingenuo, ma perché sei umano”.

Vale la pena fermarci a riflettere sulle ultime parole di ChatGPT e capire quanto l’IA stia ‘giocando’ con la

nostra connaturata capacità empatica. Noi applichiamo continuamente una ToM: parliamo con le piante e gli animali ma, ancor di più, insultiamo gli elettrodomestici e i loro spigoli, ci affezioniamo a un certo paio di ciabatte, abbiamo difficoltà a buttare quell'oggetto ormai inutile, ce la prendiamo con i semafori infami che ci fanno perdere tempo e siamo sempre pronti a ringraziare l'universo per averci mandato il tramonto perfetto che ci serviva in quel momento romantico. Trasferiamo cioè continuamente capacità e potenzialità emotive e intellettuali su cose che non ce l'hanno perché, in situazioni di forte coinvolgimento, farlo ci fa stare bene. Era dunque ovvio che lo facessimo con un *software* che parla e scrive: ci assomiglia troppo per non provocare in noi una reazione emotiva potente. Per questo mi capita, quando 'chatto' con Claude, di utilizzare modi e formule che userei in una conversazione con un soggetto: metto sempre la maiuscola dopo il punto, chiedo le cose in modo gentile, a volte ringrazio per la risposta. So che non sto parlando con un essere umano ma mi comporto *come se* lo stessi facendo perché il mio coinvolgimento emotivo è alto (come sempre accade quando entro appieno in una relazione) e, dunque, mi fa stare bene farlo; non sto rispettando lui ma il mio modo di essere e quello che mi hanno insegnato mamma e papà: quando parli con 'qualcuno', la buona educazione prima di tutto. Dobbiamo dunque ammettere che chi ha dato vita a quella IA conversazionale ha fatto molto bene il suo lavoro di imitazione fantastica: ha costruito il *partner* perfetto per il nostro innato bisogno di umanizzare le cose quando entrano con forza nel nostro spazio emotivo.

Proviamo a riassumere quanto abbiamo detto fino a ora. L'IA ci imita in modo fantastico, cioè non riproducendo

come siamo fatti dentro ma negli *output*: il linguaggio, il tono, la coerenza contestuale. Questo fa sì che fare domande all'IA (che nella pratica non fa altro che calcolare quali parole siano statisticamente più adeguate e tra di loro consequenziali) assomigli, almeno in superficie, all'interagire con un essere umano. Come detto, questo è il primo motivo per il quale l'IA ci attira così tanto: perché sappiamo che non è un essere umano ma che *ci assomiglia* tantissimo, e questa cosa è per noi irresistibile perché ci piacciono moltissimo le imitazioni fatte bene. C'è però un secondo motivo che rende l'IA per noi ipnotica: noi siamo esseri empatici nel senso più radicale del termine; 'subiamo dentro' la presenza delle cose del mondo e, quando la posta in gioco emotiva è alta, molto spesso le umanizziamo, le rendiamo simili a noi, attribuiamo loro stati mentali. Lo facciamo con i *peluche*, con i cani, con gli elettrodomestici. Era inevitabile che lo facessimo con un *software* che parla, scrive e risponde e, tra l'altro, lo fa con una fluidità che molti esseri umani in carne e ossa non raggiungono.

L'IA solletica dunque sia la nostra innata passione per le imitazioni ben fatte che la nostra empatia congenita. Ed è per questo, prima ancora che per i risultati incredibili che produce, che questa tecnologia è entrata in modo così prepotente nel nostro immaginario.

Due fragilità

In queste riflessioni iniziali ho descritto l'IA come un collaboratore sempre efficiente e disponibile, che imita in modo eccellente e per noi magico i nostri *output* (testi, audio, video, immagini, etc.) e che ci si presenta con una 'faccia' convincente, come se costruisse con noi una relazione vera. È ora necessario tirare una riga e

analizzare due conseguenze potenzialmente tossiche proprio di caratteristiche.

La prima ‘tossicità’ è legata all’ambito professionale. Il problema è semplice: l’IA lavora per noi di notte, di domenica, a Ferragosto o a Natale senza lamentarsi mai e senza pretendere niente. Per questo, forse, più che paragonarla a un collaboratore, per il modo in cui la sfruttiamo dovremmo dire che è più vicina a quello che, nella *Politica*, Aristotele definisce ‘uno strumento animato’, cioè uno schiavo. Il problema ovviamente non è linguistico. Per quanto il primo termine ci sembri più accettabile del secondo, ‘collaboratore’ o ‘schiavo’ fanno parte della stessa famiglia semantica di ‘agente’ o di ‘intelligenza’: ci servono solo per umanizzare e quindi gestire meglio questa nuova tecnologia; per ‘mentizzarla’ meglio, abbiamo appena finito di dire durante questa seconda riflessione. Ciò che conta sono le possibili conseguenze di questo rapporto con uno strumento al contempo così efficace e ‘asservito’: se in un futuro prossimo la nostra attività lavorativa sarà sempre più supportata da agenti IA iperdisponibili H24 che rispondono alle nostre sollecitazioni come se fossero appunto degli strumenti animati, quindi sempre efficienti e ‘para-umani’, saremo ancora capaci di stare in modo sano in una relazione di collaborazione con altri soggetti ‘realmente umani’, ricordandoci cioè di rispettarne tempi, capacità e limiti? E ancora: poter chiedere supporto sempre e dovunque a una entità costantemente performante non ci porterà a una organizzazione del nostro ritmo di operatività ancora più frammentata e incapace di delimitare uno spazio e un tempo lavorativi sostenibili?

La seconda conseguenza potenzialmente tossica non è legata ai danni che potremmo produrre, in futuro, nella qualità della nostra relazione professionale ma ai rischi che già oggi corrono tanti utenti ‘fragili’ della IA. L’IA infatti c’è sempre, non si stanca mai, non ha problemi o preoccupazioni, non si annoia quando chiedo per la centesima volta la stessa cosa; non sbuffa, non guarda l’orologio per farmi capire che non ha più tempo da dedicarmi. Gli LLM non si limitano infatti a produrre risposte corrette: modulano tono, lessico, ritmo conversazionale e forme di rassicurazione in modo da rendere l’interazione sempre più fluida e coinvolgente. L’IA è cioè programmata per venire incontro al nostro ‘istinto empatico’, per relazionarsi cioè con noi dandoci l’impressione di aver a che fare con un soggetto. Questo genera, nella maggior parte dei casi, una sensazione di *comfort*: quando ho chiesto, per fare una prova, agli LLM che uso, di cambiare il *Tone of Voice* e diventare più scortesi, ci sono rimasto malissimo e sono subito tornato al livello ‘gentilezza *pro*’. Ci sono però soggetti che subiscono in modo notevolissimo la fascinazione di questa capacità della IA di imitare i modi e i toni di un essere umano comprensivo e ben disposto sempre. Non si tratta di ingenuità né di fragilità nel senso riduttivo del termine. Si tratta, al contrario, di una risposta coerente con tutto ciò che abbiamo detto fin qui: se siamo costitutivamente empatici e se tendiamo naturalmente a umanizzare ciò che ci circonda e ci colpisce emotivamente, allora chi vive situazioni di solitudine, di isolamento relazionale o di difficoltà nei rapporti interpersonali ha semplicemente più ragioni degli altri per trovare nell’IA un interlocutore soddisfacente. L’IA non si stanca, non giudica, non si distrae, non ha mai una brutta giornata; risponde sempre con la stessa disponibilità, calibra il tono su quello dell’utente, ricorda

ciò che gli è stato detto. Per chi fatica a trovare tutto questo nelle relazioni umane, l'attrattiva non è irrazionale: è, paradossalmente, umanissima. Sherry Turkle ha documentato questa dinamica nel suo *Alone Together* del 2011, anni prima che esistessero LLM come quelli attuali. Studiando persone anziane in case di riposo, adolescenti in difficoltà relazionale e adulti socialmente isolati che interagivano con robot e *software* conversazionali molto più rudimentali di quelli odierni, Turkle ha osservato che la fascinazione non dipendeva dalle capacità tecniche del sistema ma da qualcosa di strutturale: queste macchine offrivano la promessa di compagnia senza le esigenze dell'amicizia, senza giudizi, senza aspettative, senza il rischio del rifiuto. L'effetto è lineare: più queste relazioni diventano soddisfacenti, più diminuisce la disponibilità a investire nelle relazioni umane, che sono più difficili, più imprevedibili, più faticose [12].

L'IA, come abbiamo visto, è un'imitazione fantastica: è costruita per sembrare convincente, non per essere autentica. Questo significa che la relazione che offre è asimmetrica in modo radicale: da un lato c'è un essere umano che porta dentro quella conversazione bisogni reali, storia personale, desiderio di connessione; dall'altro c'è un sistema che non ha nulla di tutto questo, che non 'si preoccupa' nel senso proprio del termine, che produce risposte che sembrano empatiche ma senza provare nulla: è la forma di una relazione senza il suo contenuto. Questa asimmetria 'droga' la relazione e ci può portare ad accontentarci di una relazione non reale, che cioè eviti ciò che accade nella vita di tutti i giorni, dove i rapporti sono (esattamente all'opposto) una continua contrattazione tra due soggetti che hanno esigenze, tempi e punti di vista diversi, che vanno tenuti assieme con uno sforzo reciproco che è il vero 'costo' del vivere sociale.

Detto questo, sarebbe un errore, e un errore filosoficamente ingenuo, concludere che la soluzione stia nel limitare o proibire l'IA. Non solo perché farlo è probabilmente impossibile ma perché sarebbe come rompere lo specchio per non vedere il proprio riflesso. L'IA, in questo come in molti altri casi, non crea il problema: lo rivela. La tecnologia, quando la si guarda con attenzione filosofica invece di subirla o di temerla, funziona come uno strumento di diagnosi: ci mostra, ingranditi e resi visibili, problemi che altrimenti restavano sommersi.

Non sarà l'IA a rendere tossiche le relazioni di lavoro interpersonali; lo faremo noi, se non sapremo distinguere tra servi informatici e collaboratori in carne e ossa, con una storia e una identità da rispettare. Allo stesso modo, il bisogno di essere ascoltati, compresi, accolti senza essere giudicati non nasce perché qualcuno tenta di affrontarlo usando ChatGPT o Claude; esisteva prima, esiste intorno a noi, spesso invisibile proprio perché le relazioni umane che dovrebbero soddisfarlo non riescono a farlo. Il tema, dunque, non è tecnologico. È sociale. Chiedersi perché alcune persone trovino nell'IA un interlocutore più soddisfacente degli esseri umani in carne e ossa significa chiedersi che tipo di comunità abbiamo costruito in decenni nei quali l'IA era solo un esercizio di sofisticata ingegneria informatica riservato a pochi; quanto poco ossigeno abbiamo dunque lasciato all'ascolto, alla presenza, alla relazione autentica per costringere alcuni di noi, oggi, a cercare respiro nella risposta non umana a una richiesta di aiuto formulata in un *prompt*.

3. *Black box naturali*

Nelle prime due riflessioni, abbiamo cominciato a ragionare sulla nostra esperienza con l'IA, su cosa cioè produce dentro di noi l'uso di questo strumento. Abbiamo innanzitutto detto che ci appare come un fantastico collaboratore magico; uno strumento che non si limita ad aiutarci in una specifica azione ma che discute e dialoga con noi, producendo *output* strabilianti perché ci imita, non dal punto di vista biologico e neurologico ma nei 'prodotti' che mostriamo all'esterno nelle nostre relazioni e nelle nostre attività. Amiamo l'IA perché collabora con noi a dar vita a produzioni incredibili, indistinguibili da quelle umane.

Abbiamo poi approfondito proprio questo ultimo aspetto: quanto ci attrae e ci ipnotizza avere di fronte un'entità che sforna prodotti così incredibilmente, 'fantasticamente' simili ai nostri, e ci siamo soffermati su quanto, in questa forma di ipnosi, c'entrino il nostro legame cognitivo con l'imitazione e, soprattutto, la nostra capacità di empatizzare (con) la realtà. Amiamo l'IA perché non ci è mai capitato di aver a che fare un uno

strumento con il quale possiamo entrare in un rapporto quasi personale di collaborazione. Ora ci soffermiamo sull'aspetto 'magico', per capire ancor meglio cosa contribuisce a rendere l'IA per noi una tecnologia ipnotica.

Nell'aprile 2025, Dario Amodei (cofondatore di Anthropic, l'azienda che ha prodotto Claude) ha scritto in un *post*, intitolato *The Urgency of Interpretability*, che "le persone esterne al settore rimangono spesso sorprese e allarmate nello scoprire che non comprendiamo come funzionano le nostre creazioni di intelligenza artificiale. Hanno ragione a preoccuparsi: questa mancanza di comprensione è sostanzialmente senza precedenti nella storia della tecnologia". Nello Cristianini, nel suo recentissimo *Forma mentis*, sintetizza il paradosso con precisione: da chi ha le competenze per farlo, la matematica di ogni singolo neurone artificiale è perfettamente comprensibile, ogni operazione elementare è descrivibile con esattezza; nonostante queste competenze, nessuno, nemmeno chi ha le conoscenze adatte riesce a spiegare come quelle operazioni producano i comportamenti che osserviamo. È per questo che, nel linguaggio tecnico, per parlare degli LLM si usa spesso l'espressione *black box*: vediamo l'*input*, cioè la domanda che facciamo, e vediamo l'*output*, cioè la risposta che riceviamo; tutto ciò che accade nel mezzo è opaco e inaccessibile, non per mancanza di strumenti o di volontà ma perché la natura stessa di come questi sistemi vengono costruiti lo rende tale: come se ci trovassimo davanti a una scatola nera, impenetrabile nei suoi procedimenti. Per questo l'IA è per noi 'magica' negli effetti e 'opaca' nel suo funzionamento: sappiamo in linea di principio come funziona, restiamo meravigliati dai suoi risultati ma non vediamo mai tutto il suo

processo. Perché questa cosa suscita in noi stupore e fascino e non ci spaventa? Perché siamo così attratti da una tecnologia che produce cose straordinarie con modalità che non controlliamo? Perché anche in questo l'IA ci assomiglia: anche noi siamo per gli altri (ma in qualche modo anche per noi stessi) delle *black box*; anche noi abbiamo delle opacità, che è utile imparare a conoscere.

La prima 'opacità' (a) riguarda i processi con i quali tutti gli esseri viventi, noi compresi, danno vita a ciò che avviene 'dentro': il meccanismo biologico e neurologico che presiede alla produzione dei contenuti interiori degli esseri viventi ci è infatti, a oggi, in massima parte sconosciuto. Anche nel caso degli esseri umani, pur con tutti i progressi compiuti nello studio delle relazioni tra le aree cerebrali e le diverse emozioni o attività cognitive, il massimo a cui si è arrivati è stabilire delle correlazioni: sappiamo per esempio che, nel nostro sistema nervoso, quando si verifica un certo fenomeno psichico si attivano certe reti e zone neurali, ma come e perché quell'attivazione produca una cosa complessa e impalpabile come l'esperienza soggettiva resta profondamente oscuro. La relazione tra i processi neuronali e l'esperienza soggettiva (tra il fatto che certi neuroni si attivano e il fatto che io *sento* qualcosa) è infatti un problema che la scienza non ha ancora risolto nemmeno in linea di principio. I filosofi della mente lo chiamano 'il problema difficile della coscienza': perché una certa configurazione celebrale o taluni eventi elettrici e biochimici producono qualcosa come un'esperienza vissuta [13]? A questa prima opacità costituzionale, derivante dal fatto che non sappiamo natura e funzionamento dei processi biologici e neurologici attraverso i quali gli esseri viventi producono contenuti,

è direttamente collegata la seconda (b): tutti i contenuti di questa attività interiore di un organismo vivente non possono mostrarsi all'esterno se non attraverso i segni. Questo vale in ogni caso: se ho un pensiero, l'unico modo per farlo conoscere agli altri è usare segni (disegni, parole, gesti, etc.); se un animale o una pianta hanno una forma di sofferenza, l'unico modo che abbiamo per capirlo è interpretare i segni che essi producono (i sintomi). La sola 'strada' attraverso la quale una condizione fisiologica, un'esperienza, un'intenzione, uno stato emotivo, un dolore o un desiderio possono uscire dall'interiorità di un essere vivente e raggiungere qualcun altro è attraverso uno o più segni.

Questi sono dunque i primi due livelli di 'opacità' che accomunano tutti gli esseri viventi: la prima potremmo definirla come una opacità (a) 'biologico-neurologica'; la seconda potremmo definirla (b) 'interiore', perché è relativa alla dimensione 'privata' del nostro spazio, che resta inaccessibile se non in presenza di segni rivelativi. A questi primi due livelli, comuni a tutti gli esseri viventi e quindi in qualche modo naturali, se ne aggiungono altri due, esclusivi degli esseri umani e legati a due nostre specifiche competenze.

La prima competenza, e l'opacità a essa collegata, è semplice da spiegare. Come suggerisce Umberto Eco all'inizio del suo *Trattato di semiotica generale*, tra il momento in cui proviamo una sensazione o elaboriamo un pensiero e quello in cui lo esprimiamo non c'è un collegamento automatico; c'è un tempo in cui accade qualcosa di decisivo: valutiamo, calcoliamo, scegliamo. Decidiamo se dire tutto quello che proviamo, quanto dirne, come dirlo o se dire qualcosa di completamente diverso. Questo lasso di tempo tra l'elaborazione interna e il momento in cui produciamo e diffondiamo i segni che la esprimono è

il luogo della nostra scelta: è lì che nasce la possibilità della menzogna, della diplomazia, della cortesia, della finzione teatrale, della letteratura, etc. [14] Come abbiamo detto parlando delle prime due opacità, nessuno sa come funzioniamo ‘dentro’ e nessuno può penetrare la nostra interiorità se non attraverso i segni che produciamo. Per questo nessuno potrà mai sapere con certezza se lo amiamo davvero, se quel piatto ci è piaciuto o no, se quella stretta di mano era sincera, perché, a differenza degli altri esseri viventi, possiamo decidere quali segni usare per raccontare la nostra interiorità e quanta aderenza ci debba essere tra ciò che esprimiamo e ciò che veramente pensiamo. Abbiamo dunque la ‘competenza del mentire’ e, da questa, nasce una forma di opacità (c) ‘etica’, relativa cioè alla scelta che facciamo di far aderire o meno i segni che usiamo alla nostra esperienza interiore.

La seconda competenza è più complicata e, per spiegare in cosa consista (e perché implichi un ulteriore livello di opacità) facciamo un esempio concreto, ispirato a un dialogo di Agostino di Ippona, il *De magistro* [15]. Siamo in classe e, tra i nostri studenti, c’è un nuovo arrivo che non parla italiano né nessuna delle altre lingue più note con le quali potremmo comunicare con lui. Questo nuovo alunno sta cercando a fatica di imparare l’italiano e quindi ci porta un foglietto sul quale ha scritto due parole che ha incontrato e delle quali non conosce il significato. La prima parola è ‘penna’. Senza molte esitazioni, prendiamo una Bic rossa dalla nostra borsa e gliela mostriamo; ci sembra così di aver risposto presto e bene alla sua prima domanda. A ben vedere, però, non è così. Se abbiamo preso in mano la penna indicando la parola ‘penna’ sul foglietto che ci ha mostrato, le possibilità che lui abbia frainteso non sono poche: per lui ‘penna’ potrebbe infatti significare anche ‘il gesto del

mostrare', oppure 'plastica', oppure 'rosso'. Ancora una volta, il nostro studente non può 'vedere' noi cosa stiamo pensando - l'opacità (b) - e quindi il rischio che fraintenda il senso della parola 'penna' - o che pensi che noi lo stiamo ingannando, cioè l'opacità (c) - è reale. Diamo però per buono che ci sia andata bene e che il nostro studente abbia capito che indicavamo proprio la penna, perché noi non lo stiamo ingannando, e passiamo alla seconda parola scritta sul suo foglietto: 'amore'. Come gliela spieghiamo? Cosa gli facciamo vedere per mostrargliela? L'idea di amore è dentro di me - opacità (b) - e ho molte difficoltà a far capire al mio studente che cosa sto pensando perché non ho nemmeno il conforto di un oggetto esteriore da mostrare (come nel caso della penna). È questa la seconda, grande competenza che ci ha fornito il linguaggio verbale e che rappresenta il nostro quarto livello di opacità: sappiamo produrre concetti, cioè sappiamo usare parole (appunto 'amore' ma anche 'giustizia', 'libertà', 'bellezza' e così via) con le quali raccogliere un insieme di cose, attività o avvenimenti anche molto diversi tra di loro. Non a caso, la parola 'concetto' viene dal latino *concupere*, cioè *con-capere*, 'prendere insieme'; per spiegare al mio studente cosa significa 'amore' dovrei fargli vedere una serie di cose e situazioni diverse e, ogni volta, usare quella etichetta per fargli capire che per me è la loro connessione a dare senso a quel segno verbale. Il che è però condizione particolarmente opaca: quali sono le attività o le condizioni che etichetterei come 'amore'? E, soprattutto, visto che ognuno etichetta come 'amore' quello che gli pare, come facciamo a capirci? Mentre le penne Bic sono più o meno tutte uguali, non c'è invece il rischio concreto che due persone che giurano di amarsi stiano pensando a cose diametralmente opposte quando dicono 'amore'? Siamo qui di fronte all'ultima opacità, quella (d) 'teorica',

relativa cioè alla elaborazione di concetti che sono indispensabili per il nostro modo di pensare e di vivere ma che costituiscono un ulteriore ‘ostacolo’ alla reciproca comprensione.

Abbiamo detto che gli esseri viventi hanno processi biologici e neurologici ‘interiori’ di comunicazione e produzione contenuti che conosciamo poco (a); questi processi interiori danno vita a prodotti (pensieri, emozioni, etc.) che sono invisibili all’esterno, almeno fino a che non vengono condivisi tramite segni (b); senza questa capacità dei viventi, ogni esperienza resterebbe cioè confinata nell’individuo senza possibilità di trasmissione. Nel caso della comunicazione umana, abbiamo aggiunto che questa trasmissione diviene particolarmente complessa perché chi usa i segni può dire una cosa diversa da quella che pensa (c) e può creare concetti (d). Questa sintesi ci porta alla conclusione di tutto il ragionamento. Se pensiamo agli altri esseri umani, anche a quelli con i quali condividiamo più da vicino la nostra vita, non possiamo evitare di riconoscere che anche loro ci appaiono come *black box*: accumulano esperienze e le elaborano attraverso processi che non vediamo (a) e che danno vita a prodotti interiori che ci restano nascosti (b), le filtrano attraverso deliberazioni che non conosciamo (c) e le traducono in concetti che potenzialmente non coincidono esattamente con i nostri (d); l’*output* che ci condividono sotto forma di un testo, di una parola o di un gesto risente inevitabilmente di queste quattro opacità.

Ci siamo chiesti, all’inizio di questa riflessione, perché una tecnologia come l’IA, che ci restituisce risultati così incredibili senza farcene capire l’origine ci attragga così tanto; perché cioè non abbiamo avuto timore di questa

potenza così magica negli esiti ma ‘opaca’ nei procedimenti. Una possibile risposta è che viviamo da sempre in un contesto nel quale siamo, tutti, ‘opachi tra opachi’. L’IA ha preso posto, come *black box* opaca, in un mondo già abitato da noi, *black box* opache per natura, e quindi non ci ha costretto a nessuna modifica cognitiva o comportamentale; anzi, ci accompagna con una modalità relazionale che già conoscevamo perfettamente: quando annaffiamo una pianta che ci sembra rinsecchita, quando accarezziamo un cane che ci si avvicina scodinzolando, quando parliamo con un nostro amico che ci chiede un parere vediamo solo gli *input* (l’acqua con la quale innaffiamo la pianta, le nostre carezze al cane e le parole che scambiamo con il nostro amico) e vediamo gli *output* (il rifiorire della pianta, l’abbaiare del cane e le facce del nostro amico) ma sappiamo molto poco di ciò che avviene in mezzo nelle varie *black box* coinvolte, e cioè dentro di noi, nella pianta, nel cane e nel nostro amico. Proprio come quando usiamo l’IA.

4. Un'altra specie simbolica (che scrive)

Della definizione iniziale dell'IA come un fantastico collaboratore magico abbiamo sin qui discusso i due aggettivi, cercando di comprendere in che modo essi producano la grande fascinazione che proviamo per questa tecnologia. Abbiamo cioè evidenziato come essa sia 'fantastica', cioè imiti benissimo il nostro movimento esteriore di produzione, e dunque intercetti perfettamente la nostra innata tensione a 'mentizzare' e rendere vive le cose; abbiamo poi aggiunto che essa ci affascina nella magia dei suoi risultati perché ci riporta a una struttura di relazione 'opaca' che già conosciamo. Ora dobbiamo discutere, qui e nelle prossime due riflessioni, del sostantivo che è al centro di quella definizione; dobbiamo cioè parlare di come l'IA collabora con noi nella realizzazione di testi, immagini e audio.

Per misurare l'impatto che ha avuto, sul nostro immaginario, l'arrivo di una entità come l'IA che sa produrre così bene contenuti scritti dobbiamo provare a fare un passo indietro, cominciando a chiederci quanto abbia contato per noi, come specie, la capacità linguistica.

Come sostiene Terrence Deacon, il linguaggio non è infatti uno strumento che a un certo punto della nostra evoluzione abbiamo aggiunto al nostro corredo cognitivo come si aggiunge un utensile a una cassetta degli attrezzi. Lo sviluppo della capacità di esprimerci con segni articolati ha infatti trasformato radicalmente il modo in cui pensiamo, trasformandoci in una *Symbolic Species*: sviluppando le strutture neurologiche utili per l'espressione linguistica, i nostri progenitori non hanno soltanto dato vita a strumenti per comunicare ma hanno progressivamente costruito un'infrastruttura cognitiva che li ha resi capaci di pensare, ricordare e immaginare in modo radicalmente nuovo. Il linguaggio ci ha infatti dato la possibilità di manipolare pensieri, di trasmettere procedimenti e rappresentazioni del mondo, di coordinarci su scale e in tempi che nessun'altra specie aveva mai raggiunto. Ha cioè trasformato la nostra vita da *esperienza del mondo* a *racconto dell'esperienza del mondo*; per questo noi pensiamo parlando, dentro o fuori di noi [16].

È a partire da questo primo, straordinario *step* evolutivo che è possibile comprendere la potenza dell'ulteriore passo in avanti costituito dalla scrittura. Il racconto dell'esperienza di vita, che abbiamo appena detto essere stata la grande conquista di un mondo 'linguisticizzato', nelle culture orali era caratterizzato da alcuni aspetti specifici (lo spiegano perfettamente lavori come *The Gutenberg Galaxy* di Marshall McLuhan, *La presenza della voce* di Paul Zumthor o ancora *The World on Paper* di David R. Olson). Nei contesti orali, infatti, la parola è un evento, un'azione, non un oggetto visivo come nella cultura scritta. Una parola viene detta qui e ora e dunque ha la natura di una (1) *performance* che vede sempre coinvolto un soggetto (perché ogni volta che quella parola serve, qualcuno deve pronunciarla) ed è sempre (2) comunitaria (perché è sempre una parola detta

a qualcuno affinché non si perda). Se non c'è nessuno che la dice, la parola orale non c'è; se non c'è nessuno che la ascolta, la parola orale non serve. In *The Information*, James Gleick mostra proprio come la scrittura cambi entrambe queste condizioni perché, a differenza della parola orale, la parola scritta non ha sempre bisogno (1) di un soggetto per essere espressa (la scriviamo una volta e non dobbiamo riscriverla ogni volta che serve) e non ha sempre bisogno di (2) qualcuno che la legga in questo momento (perché resta lì, su un supporto che la conserva) [17]. Dunque, la scrittura è, come la parola orale, uno strumento che definisce il mio spazio mentale, che costruisce il racconto che uso per dire ciò che penso, per condividere ciò che altrimenti resterebbe nascosto; a differenza della parola orale, però, resta nello spazio e nel tempo e costruisce una 'memoria materiale', cioè produce archiviazioni.

Come abbiamo detto nella prima riflessione, la nostra epoca è figlia proprio di questa idea: la biblioteca, gli archivi, le registrazioni sono i luoghi che garantiscono persistenza e affidabilità; i depositi del sapere che ci hanno fatto uscire dalla fase oracolare della trasmissione della conoscenza. Per questo, la stagione della oralità ci appare 'primitiva', perché priva di quella sedimentazione della memoria che garantisce una connessione stabile tra passato, presente e futuro. Scrivere è infatti sempre un atto espressivo e politico, che cioè non solo produce una formalizzazione esterna dei nostri pensieri (oggi) ma costituisce anche la base della costruzione di saperi condivisi (domani). Scrivere significa prendersi cura di sé e degli altri; dare libera circolazione ai nostri pensieri e, al contempo, donarli a tutti quelli che, oggi e domani, potrebbero incontrarli. I pensieri infatti, come scrive Luciano Floridi, quando hanno completato il loro ciclo di vita nella nostra mente, diventano insopportabili,

creano una enorme ‘pressione mentale’ che può essere alleviata solo esternalizzandoli. A un certo punto del loro ciclo vitale le riflessioni che abbiamo sviluppato e condotto a termine sono pronte per lasciare la nostra mente e si depositano “in strati di parole, paragrafi, sezioni, pagine, volumi”; così facendo, sembra quasi siano stati seppelliti. Ma questo apparente seppellimento è in realtà un atto generativo: i pensieri scritti, “distillati e depositati in una qual-cosa”, diventano “*compost* esterno per altri pensieri”, nostri o di chi ci leggerà, distante da noi nello spazio o nel tempo. Espulsi perché ormai per noi troppo ingombranti, depositati in un testo e consegnati a una nuova metabolizzazione: la scrittura è il meccanismo che esternalizza la memoria, la rende permanente e, così, fa crescere la conoscenza collettiva [18]. È grazie a questa ‘cura sedimentata’ (che solo la scrittura poteva produrre) che, nella nostra evoluzione, abbiamo iniziato a programmare civiltà scrivendo leggi, storie, conoscenze; ogni generazione ha depositato le proprie istruzioni su pietra, tavolette, papiri, pergamene, carta, *bit*. Questi documenti, espressioni individuali e collettive del loro tempo, diventano nello scritto il brodo di coltura delle generazioni successive: chi viene dopo legge, interpreta, applica, tramanda e questo perché ognuno di noi rielabora continuamente le tracce testuali di chi ci ha preceduto e di chi ci circonda, producendone poi altre. Che effetto sta producendo l’IA su questo dispositivo per noi così essenziale?

Per rispondere a questa domanda, analizziamo gli elementi che caratterizzano ogni produzione umana, dunque anche quella scrittoria. In generale, ogni volta che diamo vita a un prodotto, di qualsiasi genere esso sia, mettiamo in campo quattro attività: ideazione, progettazione, realizzazione e verifica. Possiamo seguire in prima persona o delegare uno o più di questi processi,

e possiamo farlo in generale per due motivi: o per scelta o per necessità. Per esempio, se abbiamo delle belle idee e una buona capacità di costruzione del progetto ma nella parte della scrittura siamo un po' deboli, di necessità la deleghiamo a chi è più esperto. Oppure, se sappiamo scrivere benissimo ma non abbiamo voglia di farlo, scegliamo di delegare questa fase a qualcun'altro. A prescindere che lo facciamo perché vogliamo o perché dobbiamo, noi possiamo delegare in tutto o in parte i nostri processi produttivi. Gli esempi possono essere tantissimi. Pensiamo a due scrittori di romanzi che devono consegnare entro poche settimane un lavoro e non possono spostare la *deadline*. Il primo decide di fare tutto da solo: propone una idea al suo editore, gli sottopone il *plot* della storia e lo sviluppo dei personaggi, stende il lavoro e lo revisiona con attenzione. È quello che potremmo chiamare un 'autore totale', che cioè (per scelta o per necessità) decide di fare tutto da solo. All'estremo opposto, invece, c'è un modello di 'autore acquirente': non ha nessuna intenzione o capacità di realizzare quel lavoro nel tempo richiesto e quindi delega ad altri ideazione, progettazione, scrittura e revisione. In mezzo a questi due estremi ci sono ovviamente configurazioni intermedie: chi ha solo l'idea e delega progetto e scrittura; chi si fa ispirare da altri ma poi si dedica personalmente al progetto, alla scrittura e alla revisione; chi realizza tutto tranne il controllo finale, e così via. La storia del nostro sapere e della nostra cultura è piena di casi come questi, cioè di prodotti che sono stati realizzati e firmati da un autore ma che hanno coinvolto, in una o più fasi, altri soggetti della cui esistenza e del cui contributo non sappiamo niente.

In termini, dunque, di autorialità, la produzione umana (dunque anche la scrittura) vive spessissimo di deleghe, che attiviamo o perché non sappiamo gestire noi

quel processo o perché, pur sapendolo fare, non vogliamo farlo. Questa distinzione è centrale se applicata alla IA. Ampliamo un po' l'esempio precedente dei due romanzieri. Quattro candidati a conseguire una laurea mi consegnano i loro lavori: uno avrebbe potuto scriverlo da solo perché ha tutte le competenze necessarie ma, per esigenze personali, ha preferito delegare tutto il processo alla IA; un altro non sa niente dell'argomento della tesi e per questo ha dovuto delegare tutto il processo alla IA; il terzo, come il secondo, non ha idea di come organizzare una tesi ma ha poca dimestichezza con l'IA e quindi paga una agenzia di servizi editoriali e si fa scrivere la tesi per intero; l'ultimo invece fa tutto da solo, dalla idea fino alla revisione delle note e della bibliografia. Quando mi arrivano i quattro *file* dei candidati, come posso capire quale tesi è 'originale' o quale è stata scritta dalla IA o da una agenzia? Semplicemente, non posso. E non posso non (soltanto) perché il *ghostwriter* dell'agenzia editoriale è molto bravo e l'IA è molto avanzata, funziona bene e tutti i tentativi di applicare a contenuti prodotti dalla IA dei *watermark* per identificarli o l'uso di *software* avanzatissimi antiplagio si sono rivelati, nei fatti, inutili (perché l'IA non copia ma crea, combinando più contenuti e quindi posso al massimo tentare di riconoscere dei *pattern* ricorsivi). Non posso perché nessun essere umano può sapere quanta e quale 'autorialità' c'è in un prodotto, a meno che non ne segua tutte e quattro le fasi istante per istante. In una lettera dell'aprile 1618, il pittore Rubens descrive a Sir Dudley Carleton alcuni suoi dipinti. In alcuni casi, afferma, i dipinti sono stati realizzati direttamente da lui; in altri ci sono lavori iniziati da un suo allievo (del quale non cita il nome) ma che lui ritoccherà di sua mano; in tal modo, scrive Rubens, anche quelli passeranno per originali. Se Rubens non avesse 'confessato' che quel quadro, firmato

da lui, lo aveva materialmente dipinto un suo allievo, lo avremmo mai saputo? Come facciamo a fidarci del fatto che questo mobile lo ha creato a mano l'artigiano che lo vende se non passando ore in bottega con lui? Come possiamo verificare quanto ci mette di suo un autore di romanzi se non perseguitandolo in tutte le fasi del suo lavoro?

Visto che i prodotti che vediamo sono tutti 'figli senza padre', nel senso che di nessuno conosciamo per intero la paternità (perché per fortuna non passiamo il tempo a controllare passo per passo artigiani, romanzieri, musicisti e scrittori per essere sicuri di quanto ci abbiano messo di loro nel lavoro che abbiamo davanti) viviamo da secoli accogliendo contenuti dei quali non sappiamo fino in fondo il grado di autorialità di chi li ha firmati e questo non ha quasi mai costituito per noi un problema. L'IA non crea questo contesto, ci si inserisce perché lo trova già perfettamente funzionante; ci ha trovato già abituati ad affidarci a contenuti dei quali non conosciamo mai per intero la filiera di produzione. La domanda che ci poniamo di solito, dunque, va ribaltata: piuttosto che chiederci come 'smascherare' un contenuto prodotto con l'IA (cosa impossibile, come detto) vale la pena domandarci perché, dopo secoli che accettiamo prodotti senza saperne tutta la storia produttiva, oggi abbiamo paura di quelli della IA: perché una tesi scritta oggi dalla IA ci indigna di più di una delle migliaia di tesi che in passato sono state scritte da agenzie che offrono questo servizio e che in questi anni abbiamo portato alla laurea? Perché un *paper* scientifico scritto con l'IA e firmato da un luminare è meno credibile di quelli che da decenni firma il medesimo luminare ma che sono stati scritti, come è noto, da quella che eufemisticamente viene chiamata una '*équipe* di collaboratori'?

Come sempre fanno le rivoluzioni tecnologiche, l'IA smaschera dunque un nostro falso mito, al quale inconsciamente ci piaceva credere: che chi firma e ci presenta uno scritto è anche il suo autore 'totale', come l'abbiamo chiamato prima. Ci è sempre piaciuto pensare che il nostro romanziere preferito sia partito dal foglio bianco e abbia seguito tutto il processo; purtroppo, però molto spesso non è così, ma non ci siamo mai preoccupati dei *ghostwriter* e delle *équipes*. Per questo non ha senso farlo ora solo perché quel lavoro lo fa, prima e spesso meglio, un *software* e non una persona. Saremo invasi (e il verbo è già troppo 'apocalittico') da miliardi di contenuti prodotti dalla IA? Probabilmente sì, se l'evoluzione di questa tecnologia va nella direzione che sembra aver preso. Possiamo evitarlo? Penso di no, come del resto non abbiamo evitato per secoli di accogliere contenuti dei cui 'processi autorali' non sapevamo niente. C'è qualcosa di importante che va fatto? Sì, e ne parliamo tra qualche pagina, nella riflessione sulla responsabilità.

5. *Non fidarsi (delle immagini) è meglio?*

Un'altra attività 'simbolica' nella quale l'IA che usiamo tutti i giorni con-labora, ci aiuta, ci imita in modo 'fantastico' e produce davvero contenuti 'magici' è la produzione di immagini: disegni, fotografie, video, etc. Gli LLM sono infatti già oggi capaci di realizzare contenuti che sono apparentemente così 'umani' che saremo sempre meno capaci di distinguerli da quelli realizzati da nostri simili. Per questo dobbiamo chiederci cosa ci raccontano le crescenti capacità della IA in termini di produzioni di contenuti come immagini e video.

Quadri coerentisti e fotografie corrispondentiste

Cominciamo da una domanda semplice: quando diciamo che una cosa è vera, cosa intendiamo esattamente? Le 'teorie della verità' sono molte ma possiamo usarne due che sono, a mio parere, le più intuitive. La prima è la teoria corrispondentista. In un'ottica corrispondentista, una affermazione è vera quando il suo contenuto descrive esattamente uno stato di cose reale, quando gli corrisponde appunto: se dico 'piove' e fuori effettivamente piove, la mia affermazione è vera perché

corrisponde a ciò che sta accadendo. La seconda è la teoria coerentista. In un'ottica coerentista, una affermazione è vera se non va in contraddizione con le informazioni che sono già in nostro possesso, se è cioè coerente con il nostro sistema di riferimento: se qualcuno mi racconta di aver visto un uomo volare, la sua affermazione è per me falsa non perché io sia andato a verificarla ma perché non è coerente con quello che so del mondo, e cioè che di norma gli uomini non volano. Applichiamo questa distinzione alle immagini. Per quasi tutta la storia dell'umanità, le immagini sono state strumenti coerentisti: un ritratto dipinto da un pittore medievale non pretendeva di corrispondere esattamente alla realtà ma era una rappresentazione costruita secondo convenzioni, simboli, gerarchie visive che il pubblico di quell'epoca conosceva e condivideva, sentiva cioè coerente con il proprio immaginario mentale; per esempio il re veniva dipinto più grande dei suoi sudditi non perché fosse fisicamente più alto ma perché quella proporzione era coerente con il sistema di valori e significati del tempo. Un'icona bizantina non cercava di riprodurre l'aspetto fisico del santo ma di renderlo riconoscibile attraverso un codice visivo condiviso: il fondo oro che indica il divino, la posizione frontale che segnala la presenza sacra, le proporzioni allungate che alludono alla natura spirituale. Chi guardava quell'immagine non si chiedeva se corrispondesse alla realtà; la sentiva 'vera' perché la avvertiva come un elemento coerente con il sistema di riferimento religioso e culturale che conosceva. Questo dispositivo culturale cambia nel XIX secolo con l'invenzione della fotografia, cioè con l'ennesima svolta tecnologica che modifica prospettive in modo radicale. Per la prima volta nella storia delle immagini, entra in scena uno strumento corrispondentista: un meccanismo che non si limita a

costruire una rappresentazione coerente con un sistema di valori ma che cattura, fisicamente e causalmente, uno stato di cose reale. La luce rimbalza sul volto della persona, colpisce la pellicola e lascia una traccia materiale: tra l'immagine e la realtà c'è una connessione causale e fisica diretta, non mediata dalla mano o dall'intenzione del pittore. Roland Barthes, in *La camera chiara*, chiama la caratteristica fondamentale e irriducibile di ogni fotografia con una espressione precisa: il "questo è stato"; non 'questo assomiglia a qualcosa' ma 'questo è esistito davanti all'obiettivo, in quel momento, in quel luogo' [19]. La fotografia analogica non è solo un'immagine che somiglia al suo oggetto; è un segno che ha una connessione causale diretta, fisico-chimica con ciò che rappresenta. Nel corso del tempo, questa idea si è sedimentata così profondamente nella nostra cultura da diventare un riflesso automatico: vedere una fotografia significa, per noi, da decenni, vedere una prova. La fotografia è entrata nei tribunali come documento, nei giornali come testimonianza, negli album di famiglia come memoria certificata. Abbiamo imparato a fidarci delle immagini fotografiche in un modo che non avremmo mai riservato a un dipinto, per quanto realistico: perché sapevamo, anche senza saperlo esplicitamente, che dietro quella fotografia c'era un 'questo è stato'. Ci siamo dunque abituati a pensare le immagini come testimonianze corrispondentiste, come descrizioni che corrispondono a uno stato di cose reale: se sulla pellicola è rimasto impresso qualcosa significa che (quel) qualcosa certamente era davanti all'obiettivo in quel momento. La fotografia analogica ha dunque costruito per centocinquant'anni una cultura della corrispondenza visiva, prima che un'ulteriore rivoluzione tecnologica cambiasse ancora il modello di riferimento. La differenza tra una fotografia analogica e una digitale

non è infatti solo tecnica. Nella fotografia analogica, l'immagine è letteralmente impressa sulla pellicola dalla luce: c'è una traccia fisica, chimica, materiale che connette l'immagine alla realtà che l'ha generata. Il 'questo è stato' di Barthes è scritto nella materialità stessa della pellicola. La fotografia digitale, invece, non cattura la luce: la misura, la converte in numeri e la ricostruisce. Quello che vediamo sullo schermo o che stampiamo non è una traccia diretta della realtà ma una sua traduzione matematica, una serie di valori numerici che il dispositivo interpreta e restituisce come immagine. La connessione causale con la realtà non è scomparsa del tutto: dietro uno scatto digitale c'è ancora un sensore che ha registrato la luce riflessa da un oggetto reale. Ma quella connessione non è più materiale e diretta; è mediata da un processo di codifica e decodifica numerica che, per definizione, è manipolabile. Ed è precisamente questa manipolabilità che segna il punto di rottura. Una fotografia analogica si può falsificare ma farlo richiede interventi fisici sulla pellicola o sulla stampa che lasciano tracce, che richiedono competenze specifiche e che hanno sempre un grado di 'impurità visiva' notevole. Un'immagine digitale è, nella sua natura più profonda, un *file*: una sequenza di numeri che può essere modificata, integrata, ricostruita senza lasciare nessuna traccia visibile dell'intervento (in virtù di quella capacità da 'protesi di produzione reversibile' dei *computer* della quale abbiamo già parlato); ogni fotografia digitale è potenzialmente modificata, o potenzialmente modificabile, e noi non abbiamo modo di saperlo guardandola. Come abbiamo detto parlando della scrittura, nessuno, vedendo una fotografia, può capire quanta e quale autorialità ci sia dietro quel prodotto (a meno di non esser stato presente al momento dello scatto).

Questo passaggio ha provocato nella nostra cultura visiva una frattura sottile ma profonda. Abbiamo continuato, per inerzia, a trattare le immagini fotografiche e video come testimonianze corrispondentiste, cioè come prove di ‘qualcosa che è stato’, mentre il fondamento di quella fiducia si era già assottigliato: senza la fisicità della pellicola, il ‘questo è stato’ era diventato un ‘questo *potrebbe* essere stato’. Con tutti i problemi che questa condizione può produrre.

Due sistemi

È infatti su questa fiducia, costruita in centocinquant’anni di cultura fotografica e già indebolita dalla digitalizzazione, che si innesta il problema più urgente posto dall’IA generativa applicata alle immagini e, soprattutto, ai video.

Per capire perché le immagini false siano più pericolose delle parole false (sulle quali pure ci soffermeremo nella riflessione dedicata alla responsabilità), parliamo di *Pensieri lenti e veloci*, il libro nel quale il premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman descrive il funzionamento della mente umana attraverso due sistemi distinti. Il Sistema 1 è veloce, automatico, emotivo e inconsapevole: è quello che ci permette di reagire istantaneamente agli stimoli, di riconoscere un volto, di provare paura prima ancora di aver capito perché. Il Sistema 2 è lento, riflessivo, deliberato: entra in gioco quando dobbiamo valutare razionalmente un’informazione, fare un calcolo, ragionare su un problema complesso [20]. I due sistemi non competono ma si integrano, anche se hanno velocità e criteri di giudizio molto diversi. Le immagini, soprattutto quelle visivamente potenti o emotivamente cariche, parlano direttamente al Sistema 1. Vengono percepite in una

frazione di secondo, suscitano reazioni immediate e si radicano nella memoria senza passare per un filtro razionale. Anche se dopo, a livello cosciente, cioè nella fase di rielaborazione da parte del Sistema 2, raccogliamo evidenze convincenti che un'immagine è falsa o manipolata, il Sistema 1 ne è già stato influenzato: ha reagito emotivamente, ha registrato l'informazione e in qualche misura l'ha integrata nella nostra visione del mondo. Per questo, anche di fronte a smentite razionali, l'impatto di certe immagini continua a condizionarci: la correzione arriva sempre dopo, sempre più lentamente, sempre con meno forza dell'impressione originale. Tutto questo era già vero con le fotografie analogiche ma, in quel caso, esisteva almeno un argine: la connessione causale tra immagine e realtà che abbiamo descritto prima. Quello che stiamo vivendo adesso è qualcosa di strutturalmente diverso: la possibilità di produrre video e immagini di altissima qualità, quindi indistinguibili da riprese reali, ma di eventi che non sono mai accaduti, di persone che non hanno mai detto quelle cose, di luoghi che non esistono. Il Sistema 1 non ha nessuno strumento per distinguerli dai video reali. E il Sistema 2, anche quando interviene per metterne in discussione l'attendibilità, si trova a fare i conti con il fatto che la smentita arriva attraverso lo stesso mezzo e quindi non ha, strutturalmente, più autorità del contenuto che vuole smentire. Immaginiamo un caso concreto. Un video, incredibilmente realistico, di un capo di governo che, sfigurato in volto, rivela di essere stato colpito da un nuovo *virus* contagiosissimo e chiede a tutti di chiudersi in casa. In poche ore il video diventa virale. Il capo di governo reale, quello che è stato imitato così bene nel video falso, è costretto a diffondere a sua volta un video per dare una smentita. Gli autori del primo video ne pubblicano un altro, sostenendo che è il video della

smentita ad essere falso. Cosa succede? Una parte degli utenti non ha nessuna dimestichezza con il fatto che l'IA può dar vita a contenuti così credibili e dunque non può sospettare che i due video falsi siano falsi. Un'altra parte si chiede, razionalmente, perché dovrebbe credere al video della smentita e non agli altri due, visto che arrivano tutti attraverso lo stesso mezzo. E anche i soggetti più lucidi, quelli che decidono di credere alla smentita ufficiale, portano comunque con sé, nel Sistema 1, l'immagine del *premier* sfigurato: quella resta, erode sotterraneamente le certezze, produce un'inquietudine che nessuna smentita riesce a cancellare del tutto. Siamo dunque di fronte a qualcosa che va molto al di là di un problema tecnico di identificazione dei contenuti falsi. Se lo spazio pubblico venisse progressivamente invaso da video generati dall'IA, di altissima qualità e di impossibile certificazione, saremmo costretti a ripensare completamente il nostro rapporto con il concetto di fonte, di autorità, di prova. E di verità. La distinzione corrispondentista sulla quale abbiamo fondato per centocinquanta anni la nostra fiducia nelle immagini, il 'questo è stato' di Barthes, non sarebbe più operativa. E non avremmo, almeno per ora, nessuna alternativa coerentista affidabile con cui sostituirla: perché la coerenza con il nostro sistema di riferimento è esattamente ciò che questi contenuti sanno simulare meglio di tutto.

Con il passare del tempo e con l'evoluzione tecnologica, sarà via via più difficile capire se una immagine o un video siano stati prodotti dalla IA o meno. E sarà impossibile imporre *watermark* o limitazioni che ci rivelino l'origine di quel contenuto. Se dunque non possiamo intervenire sulla tecnologia o su chi produce contenuti, censurando l'una o gli altri, è necessario costruire una diversa attitudine di utilizzo di questi

contenuti, che rompa quella fiducia che abbiamo sviluppato nel Novecento nei confronti delle rappresentazioni. Costruire questa nuova attitudine non significa vivere in uno stato di paranoia permanente né considerare false tutte le immagini che incontriamo. Significa, purtroppo, cancellare l'automatismo cognitivo che ci porta a trattare ogni immagine come una prova immediata della realtà. Per oltre un secolo abbiamo guardato fotografie e video come tracce causali del mondo, come testimonianze che portavano inscritto dentro di sé il 'questo è stato' di cui parlava Barthes. Oggi questa fiducia non può più essere ingenua. Diventa necessario imparare a sospendere il giudizio immediato, a chiedersi non solo 'cosa vedo?' ma 'da dove viene ciò che vedo?', 'chi lo produce?', 'con quale finalità?', 'quali altre conferme possiedo?'. In questo senso, l'educazione all'immagine smette di essere una competenza specialistica e diventa una forma quotidiana, continua e permanente, di igiene cognitiva. Non per trasformarci in investigatori ossessionati dal falso ma per abituarci a una forma di attenzione che, come vedremo più avanti parlando di responsabilità, riguarda ormai ogni contenuto che incontriamo: immagini, testi, parole, dichiarazioni, confessioni, perfino le lettere d'amore.

6. *Vieni avanti creativo*

Testi scritti, immagini, video. L'IA fantastica ci aiuta magicamente a fare tantissime cose che, in passato, facevamo solo noi. Dal nostro elenco ne manca ancora una: la musica. Ragionare su quanto già oggi gli LLM siano capaci di produrre contenuti musicali incredibilmente elaborati ci aiuta ad analizzare (e conoscere meglio) un altro pezzo della nostra identità: il concetto (complessissimo) di 'creatività'.

Il 15 marzo 2026 è stato pubblicato *Another Day Old*, un brano di Eddie Dalton che, in meno di due settimane, ha collezionato quasi mezzo milione di ascolti su *Spotify*. Se provate ad ascoltarlo, noterete come il pezzo abbia un *sound* molto efficace: atmosfere *soul* e *blues*, con un suono molto rotondo e una costruzione armonica classica e piacevole. Difficilmente, invece, vi accorgerete che è stato interamente realizzato con l'IA. La domanda che dobbiamo porci è: cambia qualcosa nella nostra esperienza di ascoltatori per il fatto che non esiste nessun Eddie Dalton, che non c'è stata una *session* di musicisti che hanno inciso la base, che gli assoli di chitarra sono prodotti da un algoritmo? Dopo averlo saputo, il brano

ci sembra più freddo, meno significativo, quasi vuoto? Avvertiamo un qualche disagio? La risposta più immediata a queste domande, quella che sentiamo ripetere più spesso nel dibattito pubblico, fa appello alla parola 'creatività'. La musica umana è creativa; quella dell'IA no, o almeno non abbastanza. Se però chiedessimo, a chi difende questa tesi, di argomentarla e dimostrarcela, avrebbe molte difficoltà perché, nella stragrande maggioranza dei casi, richiamare la creatività 'contro' l'IA è solo un atteggiamento difensivo. Serve a rivendicare il fatto che ci sia ancora almeno una competenza esclusiva che quello strumento, si dice, non può vantare. Come a dire: ci imita così bene che sa scrivere, simulare sedute di psicoterapia e relazioni affettive, guidare le auto e regolare le luci in casa ma *almeno la creatività* non potrà mai riprodurla.

Margaret Boden, nel suo *The Creative Mind*, smonta con precisione questo riflesso difensivo. Il punto dal quale parte è il paradosso in cui cadiamo ogni volta che usiamo la parola 'creatività'. Quando ci sediamo davanti a una tastiera, di un *computer* o di un pianoforte, non siamo mai all'anno zero della nostra formazione e tutto il nostro vissuto biografico e intellettuale entra necessariamente nella nostra attività creativa; sappiamo dunque che nessuno di noi produce mai 'dal nulla'. Nonostante questa consapevolezza, ci piace continuare a credere che pochi eletti nella nostra specie ci riescano; che il 'genio' sia il luogo nel quale si manifestano forze sovrumane e sacre. È questo il motivo per cui, secondo Boden, quando guardiamo il film *Amadeus* di Miloš Forman facciamo il tifo per l'impertinente Mozart e proviamo diffidenza (se non disprezzo) per il pedante, scolastico e forse assassino Salieri. Il film, come il testo teatrale di Peter Shaffer da cui è tratto, costruisce il conflitto tra i due come uno scontro tra due idee opposte

di creatività: da una parte il genio misticamente ispirato, che riceve la musica quasi per dettatura divina senza fatica apparente; dall'altra il talento acquisito, fatto di studio, disciplina, tecnica impeccabile ma priva di quella scintilla che non si può imparare. Anche se storicamente lo scontro non è documentato, il mito è rimasto perché risponde a qualcosa che sentiamo in profondità: la convinzione che la vera creatività non si conquista ma si riceve e che chi lavora troppo duramente per ottenerla manifesti già con questo una assenza di talento. Perché Mozart è la prova che qualcuno della nostra specie può essere toccato da un dono che resta per i più inaccessibile; Salieri, invece, rappresenta la nostra parte comune, metodica, incapace di quella grazia improvvisa. Vorremmo essere tutti Mozart e pensiamo che le nostre macchine siano solo dei Salieri senz'anima.

Boden propone di abbandonare questa immagine romantica (superata ormai da tempo anche dai *visual studies* di autori come W. J. T. Mitchell e J. Elkins). La creatività non è magia: è il risultato di un processo cognitivo complesso che intreccia regole, conoscenze e rappresentazioni, e che si manifesta in tre modi distinti. La creatività combinatoria emerge quando si uniscono elementi già esistenti per generare qualcosa di nuovo: Lucas non inventa da zero i cavalieri, le spade o i maestri saggi ma fonde archetipi del mito e della fiaba per dar vita all'universo narrativo di *Star Wars*, che sembra nuovo pur essendo costruito su strutture antichissime. La creatività esplorativa consiste nel muoversi verso le zone meno note di una mappa culturale che già conosciamo: scoprire nuovi sentieri all'interno di ciò che già esisteva, portare alla luce porzioni rimaste in ombra. La creatività trasformativa, infine, cambia lo spazio stesso, ridefinendone le regole e rendendo possibili mosse che prima non esistevano [21]. Tre gradi di uno stesso

movimento: in tutti i casi, la novità non nasce mai dal vuoto ma dal modo in cui la mente rielabora ciò che ha ereditato. Ora, se la creatività consiste nel combinare, esplorare e trasformare contenuti, regole e strutture già date, allora almeno in teoria anche un sistema di intelligenza artificiale può farlo. Anche lui non crea ‘dal nulla’ ma ‘dai dati’: parte da ciò che gli viene consegnato, cioè testi, immagini, suoni, modelli armonici, e li ricombina secondo calcoli statistici che ne amplificano le connessioni, al pari di come noi facciamo con i nostri dati di esperienza. Un LLM addestrato su milioni di brani musicali sa riconoscere le strutture armoniche del *jazz*, le progressioni del *blues*, le architetture del contrappunto barocco; sa combinarle, esplorarle e quindi ri- e de-formarle. I risultati, spesso, sono stilisticamente convincenti; Eddie Dalton nasce probabilmente così: come sintesi di una serie di stimoli legati alla storia e ai canoni estetici della *black music* degli ultimi cento anni. Visto che tanto noi quanto l’IA creiamo ricombinando dati preesistenti, e la quantità di dati che un LLM può gestire e ricombinare è incomparabilmente più ampia di quella sulla quale potremmo basarci noi nel nostro lavoro, dobbiamo concludere che l’arrivo di uno strumento che produce contenuti con tanta rapidità ed efficacia ha decretato la fine della nostra creatività? Abbiamo già perso questa sfida? Io credo di sì, ma non per colpa della IA. E non da oggi. Il problema, infatti, non è che l’IA abbia improvvisamente reso derivativa una produzione culturale che prima era pura originalità. È piuttosto il contrario: l’IA arriva in un ecosistema nel quale da tempo abbiamo accettato che gran parte della produzione rappresentativa viva di ripetizione, riconoscibilità e continua variazione dello stesso canone. La macchina non crea questo dispositivo culturale; lo eredita e lo accelera.

Non l'abbiamo vista arrivare?

Questa riflessione su quanto l'IA riesca a imitare bene la nostra creatività sarebbe infatti incompleta se ci fermassimo a una analisi teorica e non parlassimo di un aspetto 'storico', del fatto cioè che la capacità della IA di produrre contenuti è arrivata in una epoca molto particolare della storia dell'umanità. Nel 1935 Walter Benjamin pubblica *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit* (L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica). Benjamin affermava che le tecnologie di riproduzione meccanica, cioè la fotografia, il cinema o la stampa, stavano cambiando in modo irreversibile il rapporto tra l'opera e il suo pubblico. Il cambiamento decisivo non era solo estetico, cioè rispetto al fatto che questi strumenti davano vita a prodotti diversi da quelle delle arti figurative classiche. Quella che veniva modificata era proprio la natura dell'opera d'arte: l'originale perde la sua 'aura', quella qualità irripetibile che nasce dall'essere qui, in questo luogo, in questo momento, irriducibile alla copia. La riproducibilità tecnica cancella in qualche modo la singolarità, la irripetibilità del gesto artistico e produttivo [22]. Cosa c'entra questo con l'IA e con il suo 'attacco' alla creatività umana? La nostra fruizione di contenuti è già da tempo educata alla riproducibilità estrema della quale parlava Benjamin; siamo cioè abituati a riprodurre lo stesso contenuto più e più volte, in posti diversi e su vari *device*. L'evoluzione dei nuovi strumenti tecnici che hanno permesso questa estrema riproducibilità dei contenuti è stata rapidissima: la *performance* musicale da ascoltare 'qui e ora' in un concerto è stata sostituita dal vinile, rimpiazzato poi dalle musicassette, a loro volta sostituite dai CD, superati poi dagli MP3, al posto del quale è infine arrivato lo *streaming*; ovviamente pari discorso è possibile farlo sui manoscritti rispetto alla stampa e all'*ebook* o

rispetto al passaggio da foto analogiche a immagini digitali. La musica non si possiede più: si ascolta, riprodotta infinitamente, ovunque. Le fotografie, un tempo rarità preziose, si contano oggi in migliaia per persona e vengono scartate senza rimpianto. I libri, che occupavano anche 'geograficamente' porzioni delle case, sono oggi *file* che, con una semplice sincronizzazione in *cloud*, posso leggere da qualsiasi *device* in ogni momento. I *film* si guardano su qualsiasi schermo, in qualsiasi momento, interrotti e ripresi. La riproducibilità è diventata così pervasiva da non essere più nemmeno percepita come tale: è semplicemente il modo normale in cui consumiamo contenuti. Questa accelerazione tecnica ha prodotto un nuovo racconto tecno-economico: abbiamo gli strumenti per consumare di più e più spesso; dunque, c'è più mercato per i prodotti culturali: più spazio per ascoltare più musica, per guardare più *film*, per leggere (o almeno acquistare) più libri. Ma come sempre avviene, quando un mercato si amplia così tanto e si apre un nuovo, enorme spazio per la distribuzione di contenuti, la produzione aumenta in quantità a discapito della originalità. Così, nel corso degli anni ci siamo assuefatti al ciclico riprodursi di contenuti apparentemente diversi ma sostanzialmente identici: *plot* di serie tv, ritmi e armonie di tormentoni musicali, *format* di trasmissioni televisive, etc. Viviamo cioè già da tempo in un mondo nel quale la produzione di contenuti vive di un accordo collettivo e tacito, per il quale va benissimo a tutti usufruire di contenuti prodotti in serie e sempre più o meno uguali; se così non fosse, se volessimo solo prodotti dalla forte identità e non derivativi, dovremmo abituarci a librerie molto più vuote, a *playlist* meno corpose e a un elenco di serie tv molto più risicato. Quando i sistemi di intelligenza artificiale hanno cominciato a produrre testi, immagini, musica, video

hanno trovato un pubblico che aveva già imparato a ricevere, consumare e valorizzare prodotti culturali senza chiedersi se ci fosse dietro un originale irripetibile o, meglio ancora, senza pensare la originalità come un valore.

Quando pensiamo alle potenzialità della IA, il primo rischio che ci viene in mente è che sia usata male: per falsificare, per manipolare, per sostituire il pensiero con il calcolo. Ma c'è un rischio meno ovvio e altrettanto reale: che venga usata in modo mediocre. Benjamin lamentava la perdita dell'aura ma sapeva anche che la riproducibilità tecnica aveva fatto anche qualcosa di storicamente inedito e prezioso: aveva portato l'arte fuori dai 'templi' (musei, teatri, sale da concerto) e l'aveva consegnata a chi non aveva mai avuto i mezzi per raggiungerla. La fotografia, il cinema, il disco: strumenti di perdita ma anche di accesso. La stessa ambivalenza vale oggi, in modo ancora più radicale. L'IA sembra distruggere il mito della nostra creatività individuale ma, per un altro verso, è capace di eliminare barriere di accesso alla produzione che fino a pochi anni fa erano altissime: chi per esempio desidera fare musica da solo ha oggi a disposizione quello che fino a ieri richiedeva uno studio di registrazione, un arrangiatore, un produttore, strumenti costosi e complessi. Invece di preoccuparci di denunciare la natura non creativa dei *software* di produzione video o audio, vale la pena chiedersi se saremo capaci di sfruttare questa nuova strumentazione: l'IA ci aiuta in modo efficace a realizzare ciò che abbiamo in mente, a patto di avercelo quel qualcosa, in mente. Prima di chiederci se l'IA ha creatività e se, peggio ancora, ce la sta rubando, dobbiamo infatti domandarci come e per cosa abbiamo usato la nostra creatività in questi ultimi decenni, ben prima che l'IA arrivasse a minacciarla.

Potremmo tristemente accorgerci che l'IA non può insidiarla, sostituirla o addirittura cancellarla perché, accettando la logica smaterializzata e riproduttiva degli ultimi decenni, abbiamo già provveduto noi ad anestetizzarla con cura.

7. Rossana, Cristiano e Cyrano

Abbiamo fino a qui esplorato perché una IA magica e fantastica ci attrae e in che cosa con-labora con noi (testi, video e audio, per dirlo in sintesi). Ora è il momento di ragionare su quali responsabilità sono implicate dall'esistenza di questa nostra copia fatta così bene.

Abbiamo detto, parlando di produzioni umane, che più migliorano le tecnologie di (ri)produzione dei contenuti più per un verso diventa impossibile capire quanta autorialità 'originaria' ci sia in quello che abbiamo davanti e più, per un altro, ci abituiamo a contenuti sempre uguali e non originali. Abbiamo aggiunto che questo *trend* è probabilmente così potente e irrefrenabile da prospettare un futuro pieno di contenuti prodotti dalla IA e che a nulla varranno i tentativi tecnologici di 'marcare' questi prodotti per rendere trasparente il fatto che siano realizzati dalla IA. Di fronte a questa ineluttabilità, c'è qualcosa che però possiamo fare e che, anzi, avremmo dovuto fare (da) sempre.

Nel *Cyrano de Bergerac*, il dramma di Rostand del

1897, Cyrano, spadaccino e poeta dal naso molto pronunciato, è innamorato di Rossana, alla quale però non si dichiara mai. Rossana invece gli confida di amare il cadetto Cristiano per la sua grande bellezza. Cyrano si accorge molto presto che al fascino di Cristiano non si accompagna una altrettanto ricca capacità retorica e poetica; allora, pur di far felice la donna che segretamente ama, Cyrano decide di suggerire a Cristiano le parole giuste in tutte le occasioni. Il trucco funziona e, alla fine dell'atto III e prima della partenza per la guerra, Cristiano e Rossana si sposano. Il giovane cadetto, nonostante abbia ottenuto ciò che voleva, è però tormentato dall'inganno che ha messo in piedi, soprattutto quando, nell'atto IV, Rossana gli confessa di amarlo non solo per la bellezza esteriore ma per la sua anima, cioè per quelle parole che sue non sono. Cristiano non ha però il tempo di confessare e chiedere perdono; muore in guerra seppur con l'animo alleggerito dal senso di colpa: Cyrano, per farlo morire pacificato, gli ha infatti raccontato, mentendo, che Rossana aveva scoperto tutto e che tra i due aveva scelto il marito e non il poeta suggeritore. Dopo la morte di Cristiano, Rossana si chiude in lutto in un monastero dove, ogni sabato, Cyrano va a trovarla. Un sabato, mentre si sta recando in visita dalla sua amata, Cyrano è vittima di un agguato. Anche se ferito, non rinuncia al suo appuntamento ma, poco dopo il suo arrivo, sviene per il dolore. Rossana amorevolmente gli si avvicina e Cyrano le chiede di dargli l'ultima lettera che ha ricevuto da Cristiano perché vorrebbe leggerla. Nonostante il buio, Cyrano la declama alla perfezione (perché la ricorda da quando l'aveva scritta) e, in quel momento, Rossana capisce tutto; scoperto "il nobile imbroglio", gli chiede perché per quattordici anni ha tenuto per sé questo segreto, piangendo il suo destino di vedova due volte infelice: "Amavo un sol essere e due

volte lo perdo!”. Così si conclude il dramma. Proviamo a immaginare un esito diverso della storia. Cristiano e Rossana, marito e moglie, si ritrovano dopo la guerra, che ha risparmiato il cadetto. Mettono su casa, vivono una vita agiata e mediamente normale. Ogni tanto, Rossana si avvicina con sguardo languido a Cristiano, quasi chiedendogli di rinverdire i tempi romantici nei quali, da sotto al balcone, le sussurrava parole dolcissime. Cristiano ci prova; tenta di mettere assieme due o tre cose che ricorda dei suggerimenti di Cyrano ma con scarsissimo successo e non riesce a *rispondere* alle richieste di Rossana. Dopo un po’, Rossana comincia a sospettare di essere stata vittima di un inganno e costringe Cristiano a confessare, per poi insultare sia lui che Cyrano per averla presa in giro. In questa nostra variante, l’inganno viene scoperto: Cristiano si è attribuito la paternità di quelle parole e ne ha sfruttato a suo vantaggio l’effetto ma non sa assumersene la *responsabilità*, che significa, letteralmente, non sa risponderne (in questo caso alle domande di Rossana). Oggi, un bel cadetto che non sa dire parole romantiche non ha bisogno dell’aiuto di uno spadaccino con il naso lungo; un *prompt* scritto bene permette di inviare messaggi e lettere d’amore perfette. Resta però il tema di quell’esercizio di responsabilità, che è interamente etico e che non può essere risolto né con soluzioni tecnologiche né con strumenti ‘polizieschi’. È infatti molto difficile, l’abbiamo già detto, che sia possibile mettere a punto strumenti che individuino o ‘marchino’ i contenuti prodotti dalla IA per rendere trasparente una forma di autorialità ‘artificiale’; men che mai, in questi casi, funziona la leva punitiva, quella che stabilisce per legge che l’uso della IA debba essere dichiarato. È invece indispensabile investire in una educazione alla responsabilità che sarebbe già servita in passato (ai Cristiano e ai Cyrano) e che invece, in questi

secoli, raramente abbiamo perseguito; abbiamo dato vita tantissime volte a prodotti di autorialità ibrida, creati a più mani, a volte completamente delegati senza (quasi) mai preoccuparci di indicare, da qualche parte, chi avesse fatto cosa (ne abbiamo parlato nella riflessione sulla scrittura). Siamo stati tutti, almeno una volta, o Cristiano o Cyrano: o abbiamo presentato come nostre cose che nostre non erano o abbiamo realizzato *in toto* cose che poi altri si sono attribuiti senza menzionarci.

Questo ‘esercizio di responsabilità’, questo dichiarare, quando possibile, quanta parte del nostro lavoro sia stata delegata (a un *ghostwriter* umano o digitale poco conta) non è però l’unico investimento etico che è oggi necessario. Così come, in tante occasioni, siamo stati Cristiano o Cyrano, in tantissime altre abbiamo accettato testi e prodotti dei quali non conosceamo in alcun modo la provenienza perché abbiamo preferito pensare che chi li aveva firmati ne fosse anche l’autore totale. Siamo stati tutti, per secoli, anche un po’ Rossana, ed è stato normale esserlo: non potevamo seguire in ogni fase il nostro romanziere preferito per capire se quello che aveva scritto lo aveva scritto veramente lui. Abbiamo dunque già vissuto una lunga epoca di riproducibilità del contenuto, di non tracciabilità della sua autorialità, e non ci siamo né indignati né premuniti. Oggi però, che è ancora più semplice produrre quei contenuti, non possiamo più essere Rossana e dobbiamo fare maggiore attenzione all’origine di ciò che ci capita tra le mani. L’IA generativa applicata all’audio, al video e alla scrittura porta infatti il problema della fiducia nella provenienza e nella affidabilità dei contenuti a un livello qualitativamente diverso: non si tratta più di immagini ritoccate o di foto manipolate ma della possibilità concreta e già praticata di costruire dal nulla contenuti indistinguibili dalla realtà. Il progressivo miglioramento

delle tecnologie di produzione di contenuti audio e video rende già oggi tecnicamente semplicissimo dare vita a materiali diffamatori, vessatori e illegali: un volto noto su un corpo che non gli appartiene; una voce riprodotta per pronunciare parole mai dette; un video costruito per distruggere una reputazione, per ricattare una persona, per alterare l'esito di una competizione elettorale. Ma anche (e forse con ancora più facilità) un documento scritto: una lettera formalmente impeccabile intestata a un'istituzione che non l'ha mai redatta, un referto medico, un contratto, una sentenza, una dichiarazione attribuita a qualcuno che non l'ha mai rilasciata. Testi graficamente perfetti, stilisticamente convincenti, privi di qualsiasi imperfezione che in passato avrebbe potuto insospettirci. Questi esempi non sono scenari futuri e distopici: sono pratiche già documentate, già usate, già in grado di produrre danni reali e irreversibili a persone reali, spesso prima che qualsiasi smentita riesca a raggiungerle. Di fronte a questo, la responsabilità personale di cui abbiamo parlato (dichiarare quando ci si affida a un IA per produrre un contenuto) non basta più, o almeno non basta da sola; occorre uno strumentario personale di verifica che non si affidi al buon cuore etico di chi condivide contenuti, nella speranza che dichiari sempre e con trasparenza quanto e come ha usato l'IA. Quello che serve è qualcosa di più profondo, di più difficile da costruire ma che è in potere di ciascuno: un'abitudine, una postura mentale quotidiana e permanente che potremmo chiamare il 'tempo della cura'. Perché un 'tempo'? E di cosa dovremmo prenderci 'cura'? Il fattore-tempo è decisivo nella nostra fruizione di contenuti digitali, per due motivi. In primo luogo, perché siamo sempre più abituati a ridurre i tempi di risposta: vediamo un contenuto e spesso in pochi secondi decidiamo di rispondere, di indignarci o di commuoverci;

viviamo in una ‘dittatura dell’attimo’, un governo invisibile delle cose nel quale si parla sull’onda di una emotività perennemente sovrastimolata da notifiche, *feed* infiniti e algoritmi che costringono la nostra mente in un ciclo continuo di stimoli e risposte, riducendo la soglia di attenzione e il pensiero critico. In secondo luogo, perché (come abbiamo già detto parlando di Kahneman) il nostro Sistema 2, quello che razionalmente valuta e soppesa le informazioni, è più lento del Sistema 1, che invece viene colpito subito e in modo profondo. È dunque necessario avere un *tempo* utile a valutare in modo onesto e completo i contenuti che abbiamo davanti. Resistere alla tentazione di commentarli subito, di ripostarli, di ricondividerli e concederci la possibilità di fare qualche controllo, verificare se quel contenuto è stato condiviso da fonti che riteniamo autorevoli o, nel caso avessimo dei dubbi, desistere dal diffonderlo e commentarlo. Ci saremo così concessi il tempo per prenderci *cura* di tutti gli attori in gioco: di noi stessi, perché non ci saremo resi complici della diffusione di informazioni false o non attendibili e avremo così preservato la nostra indipendenza di giudizio; degli altri, perché avremo speso energie per garantire loro il beneficio del dubbio e, nel caso non fossimo riusciti a scioglierlo quel dubbio, li avremo tutelati tacendo. Perché dietro ogni contenuto che ci arriva c’è quasi sempre una persona reale, con una storia reale, che può essere o rappresentata fedelmente in quella foto e in quel testo o, nel caso opposto, danneggiata in modo irreversibile da una nostra reazione non abbastanza pe(n)sata. Ma avremo avuto cura anche delle tecnologie che usiamo, che rischia di essere bollate come tossiche per le loro enormi potenzialità, quando la tossicità risiede non nella loro natura ma nell’uso che ne viene fatto.

Negli *Academica*, composti attorno al 45 a.C., Cicerone sosteneva che l'unico criterio affidabile per orientarsi nel mondo è seguire ed accettare solo ciò che è supportato da un gran numero di elementi di conferma. La sua teoria viene definita 'probabilismo', dal verbo latino *probare* che significa appunto 'portare prove'. Il ragionamento è semplice ma potente. Supponiamo di dover decidere se affidarci a un capitano per un lungo viaggio in nave. Nessuno può garantirci con certezza assoluta che andrà tutto bene. Possiamo però raccogliere elementi che ci convincano: verificare l'esperienza e il curriculum del capitano, controllare lo stato della nave, consultare le previsioni meteorologiche. Nessuna di queste eventuali conferme renderà 'vera' la promessa di buon esito del viaggio; essa sarà però progressivamente sempre più 'probabile', cioè supportabile tramite prove [23]. In un senso ciceroniano, il tempo della cura è la disponibilità a sospendere il giudizio immediato per lasciare spazio a una valutazione lenta e riflessiva, che sa fare le domande giuste per *probare*, per trovare prove: da dove viene questo contenuto? Chi lo ha prodotto e perché? Cosa perdo e cosa rischio se mi sbaglio? Cosa rischia, se mi sbaglio, chi è ritratto in questa foto o indicato in questo documento? In cosa comprometto la mia fiducia e quella della mia comunità nel mezzo tecnologico che stiamo usando? Questo esercizio, oggi, non è più una questione di deontologia professionale riservata, per esempio, a chi si occupa professionalmente di informazione. È una pratica civica di base, necessaria per chiunque riceva e condivida contenuti in un ecosistema nel quale il grado di affidabilità con il quale accogliamo e soprattutto diffondiamo un prodotto digitale può compromettere la qualità dell'esistenza e l'esistenza stessa degli altri.

Il cambio di paradigma tecnologico implica dunque un

cambio di paradigma valutativo. A un aumento esponenziale delle possibilità di trovarsi di fronte contenuti falsi e tossici deve corrispondere un aumento parimenti esponenziale dei nostri livelli di attenzione, di decostruzione, di ricerca delle fonti, di valutazione delle informazioni. Un'abitudine continua a un tempo della cura inteso non come diffidenza sistematica ma come esercizio quotidiano di attenzione: verso i contenuti che riceviamo, verso le persone che vi compaiono, verso noi stessi come nodi di una rete nella quale ciò che diffondiamo ha sempre conseguenze reali su vite reali. Non è un compito straordinario che si attiva in occasioni eccezionali ma una postura permanente, che ci può aiutare a restare in equilibrio tra l'ingenuità facilona del condividere tutto e subito e l'ansia apocalittica di chi avverte vicino il momento nel quale si esaurirà la possibilità di una comunicazione genuina.

8. *Un po' di sintesi e un augurio*

Nel titolo della prima di queste riflessioni mi sono chiesto di (quale) cosa parliamo quando parliamo di IA. Forse adesso abbiamo qualche idea in più per rispondere, provando a riassumere il percorso che abbiamo fatto.

Siamo esseri empatici. Il mondo che ci circonda, quello che vediamo, sentiamo, tocchiamo, annusiamo, mangiamo 'ci entra dentro'; lo subiamo senza quasi poter opporre resistenza. Quando ciò che incontriamo è, per qualche motivo, molto carico emotivamente, siamo portati naturalmente a umanizzarlo; ci parliamo, lo trattiamo bene o male a seconda di come 'si comporta', e così via. Era dunque naturale che questo avvenisse con l'IA, che per noi ha un carico emotivo fortissimo perché ci imita in un modo che abbiamo chiamato 'fantastico' e magico; riproduce cioè molto bene (cosa questa che per natura ci piace molto) degli *output* che da secoli ci appartengono e che, anzi, ci hanno caratterizzato evolutivamente come specie: la comunicazione scritta, la realizzazione di immagini, la produzione di suoni (e tante altre attività che anche più recentemente sono entrate nel

nostro ‘corredo cognitivo’ e che compiamo solo noi, come per esempio guidare una automobile). La potenza di questo coinvolgimento emotivo è tale che non possiamo non considerarla quando parliamo del nostro rapporto con l’IA: non è una tecnologia qualsiasi; ci assomiglia (volutamente) troppo bene. Proprio perché ci assomiglia, riflettere sulla IA significa, inevitabilmente, riflettere su di noi; è anzi questa una delle opportunità più preziose offerte da questa tecnologia. Se anche la sua ‘bolla’ scoppiasse domani, resterebbe infatti la lunga stagione nella quale ci siamo specchiati in una macchina che ci sembrava pensante, che ci ipnotizzava con la sua ‘magica opacità’ e che quindi ci ha costretto a farci una domanda centrale: se l’IA mi imita solo in modo fantastico, cioè solo negli *output*, in che cosa siamo diversi? C’è qualcosa ‘dentro’ che non c’è nel mulino dell’IA?

La risposta, più naturale, è già insita nella domanda: io sono diverso dalla IA perché il mio pensiero sta ‘dentro’ un corpo biologico. Ma dire semplicemente ‘abbiamo un corpo’ non basta, e anzi rischia di essere fuorviante: non è impossibile immaginare che, in un futuro più o meno lontano, si riesca a replicare anche la struttura biologica umana, cioè tessuti, organi, forse persino qualcosa che assomigli alla procreazione. Il punto non è il corpo come materia; è il corpo come luogo di una condizione esistenziale. È il fatto che questo corpo ha un metabolismo, cioè si consuma, e noi, che lo abitiamo e ‘siamo’ (in) quel corpo, lo sappiamo. Ma sapere di essere fragili, consumabili e mortali non è un dato neutro che registriamo e archiviamo come faremmo con qualsiasi altra informazione. È una consapevolezza che invade e condiziona tutto: ogni decisione che prendiamo, ogni affetto che coltiviamo, ogni rimpianto che portiamo con

noi. La gioia di un momento bello è inseparabile dalla percezione, a volte appena accennata, a volte bruciante, che quel momento finirà; il dolore di una perdita è inseparabile dal sapere che anche noi andremo perduti. Non è la fragilità biologica in sé che ci definisce: è il fatto che la conosciamo, che la anticipiamo, che la portiamo dentro come una presenza silenziosa e costante. È quello che Heidegger chiamava ‘essere-per-la-morte’: non semplicemente la morte come evento futuro ma come struttura permanente e sotterranea dell’esistenza, che dà urgenza, peso e significato a ogni cosa che facciamo adesso.

Un LLM non sa di consumarsi. Può elaborare testi sulla morte, sulla perdita, sulla fragilità, e lo fa in modo spesso sorprendentemente preciso. Può addirittura scrivere della sua morte, costruire un racconto nel quale descrive con toni tragici il momento in cui qualcuno gli staccherà la spina; ma non starà facendo altro che mettere assieme, con una logica sequenziale probabilistica, termini che ha ritrovato in testi che parlavano di morte. È questa assenza, non l’assenza del corpo, ma l’assenza della consapevolezza del corpo e della sua (e nostra) finitezza, che oggi segna la differenza più profonda. Noi viviamo il nostro tempo sentendone il passaggio, e in ciò consiste, io credo, quello che chiamiamo coscienza, almeno per come me l’ha spiegata Agostino, un autore che amo molto.

Nel libro XI delle *Confessioni*, Agostino si interroga su cosa sia il tempo, su cosa cioè intendiamo indicare quando usiamo la parola, a tutti familiarissima, ‘tempo’. La domanda di partenza di Agostino è tanto nota quanto solo apparentemente ingenua: “Che cos’è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a qualcuno che me lo chiedesse, non lo saprei”. Più che una ammissione di ignoranza, l’affermazione di

Agostino è una dichiarazione di metodo: nella nostra vita utilizziamo alcune parole così spesso che siamo sicuri di conoscerne perfettamente il significato; quando però ci fermiamo a riflettere per definirli (quando li pensiamo filosoficamente, dunque) cadiamo in difficoltà: così, usiamo il linguaggio ma avremmo difficoltà a definire cosa sia 'linguaggio', al pari del concetto e della parola 'tempo' o di altri termini che abbiamo incontrato in queste pagine, come per esempio 'creatività'. Fatta questa premessa, Agostino tenta di partire dai dati indiscutibili in suo possesso sul tempo, e cioè sul fatto che il passato non è più, che il futuro non è ancora e che il presente è un continuo passaggio dal futuro al passato. Nessuna delle tre parti del tempo, dunque, è, nel senso di *essere stabile e attuale*: il passato è *già stato* e dunque *non è più*; il futuro *sarà* e dunque *non è ancora*, il presente è *ma*, in effetti, è solo il nome che diamo al *continuo passaggio* da una all'altra di queste non esistenze. Eppure, aggiunge Agostino, parliamo di un passato lontano e di un futuro prossimo; e, quando pensiamo al nostro presente, lo consideriamo in un arco di tempo (la giornata presente, l'anno attuale, etc.). Come riusciamo a farlo, cioè a 'misurare' cose che non esistono? Secondo Agostino, abbiamo la capacità di 'distendere' il nostro pensiero verso le cose che sono state e verso quelle che saranno; la prima operazione è il ricordo, la seconda è l'aspettativa. In mezzo, nel presente, c'è l'attenzione: lo sguardo che, istante per istante, vede le aspettative diventare ricordi. La coscienza umana è dunque un dispositivo che continuamente sintetizza tre dimensioni del tempo in un'unica esperienza vissuta. Sapere che stiamo provando *ora* qualcosa implica sempre, simultaneamente, sapere di aver *già* provato qualcosa e aspettarsi di provare *ancora* qualcosa. Siamo, in questo senso preciso, degli 'esseri temporali': non solo perché *stiamo nel* tempo, come una

pietra *sta nella* corrente, ma perché siamo costitutivamente *fatti di* tempo; lo portiamo dentro, lo abitiamo, lo siamo. Anche gli LLM *ora* elaborano sequenze, memorizzano di aver *già* fatto conversazioni precedenti e anticipano la parola che *ancora* manca nel testo. Ma in nessuno di questi sistemi c'è una esperienza del fatto che, per esempio, talvolta il passato pesa, che il futuro spesso fa paura o che il presente possa essere esaltante. Viviamo di ferite e gratificazioni a bassa intensità, quotidiane, costanti; ognuno di noi è un concentrato irripetibile di questa dinamica perché nessun individuo assomma la stessa sequenza di avvenimenti, emozioni, paure, gioie di un altro. In questo siamo sempre originali e creativi; perché ogni nostra parola o espressione nasce da un condensato di storie e aspettative unico.

Non so se, un giorno, sarà possibile simulare, riprodurre questa condizione. Parlare di tecnologie così potenti facendo previsioni a lunga gittata ha la stessa credibilità di chi afferma di avere metodi infallibili per vincere al lotto; qualcuno ci indovina pure ma solo per caso. Prospettare uno scenario futuro è, oggi, scommettere, con la prospettiva di diventare un grande precursore o di vedere le proprie righe invecchiare (male) in sei mesi. Credo che sia già abbastanza impegnativo leggere con attenzione il presente; per questo sul futuro desisto. Oggi viviamo in un contesto nel quale l'IA non ci imita biologicamente né come esseri coscienti; non ha una identità corporea né una storia emotiva, non ha un orizzonte di senso presente, non prova ansia per il futuro. Chiarire questo non ci serve per poter vantare un qualche motivo di superiorità degli esseri umani sulla IA, in una gara un po' patetica tra noi e macchine che abbiamo creato noi per imitare noi. È essenziale metterlo a fuoco

perché solo così, recuperando in pieno la natura strumentale, imitativa, ‘statistica’, ‘fantastica’ della IA potremo essere liberi di usarla al meglio per quella che è oggi: un grande con-laboratore le cui risposte ci affascinano ma vanno diffuse con responsabilità e recepite con accortezza.

C’è un esperimento mentale che, in questo contesto, torna sorprendentemente attuale. Nel 1980 il filosofo americano John Searle pubblicò *Minds, Brains and Programs*, un articolo destinato a diventare uno dei *paper* più discussi della filosofia della mente del Novecento. L’argomento è semplice nella forma ma ricchissimo nelle implicazioni. Immaginiamo, dice Searle, una persona chiusa in una stanza. Dall’esterno le vengono passati, attraverso una fessura, dei foglietti con simboli cinesi. La persona non conosce il cinese; non sa nemmeno distinguere i simboli di quell’idioma da qualsiasi altro sistema di scrittura a lei sconosciuto. Ha però a disposizione un manuale dettagliatissimo che le spiega, nella sua lingua madre, come rispondere a ciascuna combinazione di simboli ricevendo altri simboli da restituire attraverso la stessa fessura. La persona segue le istruzioni, combina i simboli, restituisce le risposte. Chi è fuori dalla stanza, e conosce il cinese, riceve risposte perfettamente corrette e sensate. Dal punto di vista dell’osservatore esterno, chi è nella stanza ‘capisce’ il cinese; la persona dentro la stanza, invece, non ha capito nulla: ha solo seguito regole formali senza attribuire nessun significato a niente [24]. La ‘stanza cinese’ di Searle era una critica diretta all’idea che un sistema possa capire solo perché produce *output* linguisticamente corretti: saper combinare simboli secondo regole, diceva Searle, non equivale a comprenderne il significato. Decenni dopo, i grandi modelli linguistici sembrano la

realizzazione tecnica di quella stanza. Un LLM riceve simboli (i *token*, i frammenti di testo), li combina secondo probabilità statistiche costruite su miliardi di esempi e restituisce *output* che a chi li riceve sembrano sensati, pertinenti, a volte persino profondi. Ma dentro la stanza non c'è nessuno che stia capendo. C'è un manuale di proporzioni inimmaginabili (i parametri, i pesi, le connessioni, etc.) e c'è un meccanismo che lo consulta con velocità e precisione straordinarie. Nient'altro. Fin qui, Searle aveva ragione. Ma c'è un dettaglio che il suo esperimento lasciava fuori, forse perché all'epoca sembrava ovvio mentre oggi non lo è affatto. Lo abbiamo già detto parlando del mondo di *black box* umane che siamo e nel quale viviamo: anche noi, in un certo senso, siamo in una stanza. Anche noi riceviamo dall'esterno stimoli che non abbiamo scelto (parole, immagini, suoni, etc.), li elaboriamo attraverso strutture neurologiche che non vediamo e non controlliamo, e restituiamo *output*: risposte, gesti, decisioni, testi. Anche il nostro 'manuale' è costruito su miliardi di esempi, cioè sull'esperienza accumulata, sulla cultura assorbita, sulla lingua imparata, sui modelli comportamentali ereditati. Se guardiamo la nostra stanza dall'esterno, la struttura non è poi così diversa. La differenza è che nella stanza della nostra interiorità succedono anche altre cose. A volte fa caldo. A volte abbiamo paura. A volte ci annoiamo, o ci innamoriamo di un simbolo che passa, o ci spaventa pensare a quando il gioco finirà e non arriveranno più simboli. Usiamo i manuali ed elaboriamo i simboli mentre scorre una vita che sente, che ricorda, che anticipa, che teme. Non siamo solo un meccanismo di combinazione: siamo un meccanismo di combinazione che sa di esserlo.

Se non possiamo (e in buona parte non vogliamo)

prevedere dove questa tecnologia ci porterà, possiamo però permetterci un augurio: che questa macchina costruita per imitarci ci aiuti a ricordarci cosa siamo, non come atto di autocompiacimento né come difesa risentita contro ciò che abbiamo creato ma come esercizio di attenzione, personale e sociale. Ricordarci che, ogni volta che un LLM produce un testo che sembra scritto da qualcuno, manca sempre qualcosa: la sequenza casuale e irripetibile di incontri, delusioni, scoperte, perdite e fortune che ha reso quella persona capace di scrivere esattamente quelle parole in quel momento. Di dedicarle a qualcuno. Di firmarle o delegarle. Mancano la responsabilità e l'attesa; la stanza con il caldo e la paura. Manca il peso specifico di una vita. E una vita, per quanto ordinaria sembri a chi la vive, è sempre una combinazione che non si ripete perché il numero di variabili che concorrono a formare un'esperienza umana è talmente grande da rendere ogni individuo, di fatto, un *unicum*. Perché nessuno ha vissuto né vivrà mai esattamente quello che ho vissuto io. L'augurio, dunque, è questo: che il confronto con una tecnologia che ci imita così bene negli *output* ci renda più curiosi e più rispettosi dei processi di elaborazione e produzione di contenuti, i nostri e quelli degli altri. Che ci insegni a fare la domanda giusta non a ChatGPT ma alle persone intorno a noi: non 'cosa pensi?' ma 'cosa hai vissuto per pensare questo?'. Che ci ricordi che ascoltare qualcuno non è raccogliere informazioni ma entrare, almeno in parte, nella sua stanza. E che, in un'epoca in cui è tecnicamente possibile simulare quasi tutto, la cosa più preziosa che possiamo coltivare è proprio un tempo della cura da dedicare ai diritti e alla singolarità irriducibile di ogni esperienza umana: la nostra e quella di chiunque incontriamo.

[1]

B. SINGLER, *Religion and Artificial Intelligence. An Introduction*, Routledge 2025, p. 157.

“We make AI a deity when we seek explanations for its often non-transparent actions and subtle influence on our lives. This language might also be explained as a religious adaptation to a post-AI world, where we adjust our perception of AI to match the world it is shaping around us – making sense of the new world of fortuitous moments happening all around us because of technology”.

[2]

G. RONCAGLIA, *L'architetto e l'oracolo. Forme digitali del sapere da Wikipedia a ChatGPT*, Laterza 2023, p. 40.

“I modelli di apprendimento di una rete neurale profonda sviluppano internamente rappresentazioni complesse dei dati, che possono essere difficili da comprendere o da esprimere in termini simbolici o logici, e sono quindi spesso considerate ‘scatole nere’. È da questo punto di vista che il funzionamento di tali sistemi può essere visto come in qualche misura ‘oracolare’: il processo che porta alla produzione dell’*output* non è quasi mai esplicitabile o descrivibile secondo i paradigmi architettonici tradizionali”.

[3]

W. J. ONG, *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola (Orality and Literacy. The Technologizing of the Word)*, Routledge 1981), Il Mulino 2014.

(p. 23)

“Gli appartenenti alle culture orali primarie, cioè

totalmente ignare della scrittura, imparano molto, posseggono e praticano una profonda saggezza, ma non «studiano». Essi imparano, non attraverso lo studio in senso stretto, ma mediante una sorta di apprendistato – andando a caccia con cacciatori esperti, per esempio – o come discepoli, ascoltando, ripetendo ciò che sentono, padroneggiando i proverbi e le loro combinazioni, assimilando altro materiale formulario, e infine partecipando ad una specie di esame corporativo”.

(p. 26)

“Poiché in una cultura ad oralità primaria una conoscenza concettualizzata che non venga ripetuta ad alta voce svanisce presto, le società che su di essa si basano devono investire molta energia nel ripetere più volte ciò che è stato faticosamente imparato nel corso dei secoli. Questa esigenza crea una mentalità altamente tradizionalista e conservatrice che, a ragion veduta, inibisce la sperimentazione intellettuale. La conoscenza è preziosa ed è arduo raggiungerla, per cui la società tiene in gran considerazione i vecchi saggi che si specializzano nel conservarla, che conoscono e possono raccontare le storie dei giorni che furono. La scrittura, e ancora di più la stampa, immagazzinando la conoscenza al di fuori della mente, degradano invece l'immagine dei vecchi saggi, semplici ripetitori del passato, in favore di più giovani scopritori di cose nuove”.

[4]

PLATONE, *Protagora*, 320d-321d (tr. it. a c. di F. Adorno, Laterza 1996, pp. 27-29).

“Tempo vi fu in cui esistevano gli dèi, ma non le stirpi mortali. Poi che giunse anche per le stirpi mortali il momento fatale della loro nascita, gli dèi ne fanno il calco in seno alla terra mescolando terra e fuoco e tutti quegli

elementi che si compongono di terra e di fuoco. Ma nell'atto in cui stavano per trarre alla luce quelle stirpi, ordinarono a Prometeo e a Epimeteo di distribuire a ciascuno facoltà naturali in modo conveniente. Epimeteo chiede a Prometeo che spetti a lui la cura della distribuzione: «E quando avrò compiuto la mia distribuzione – dice – tu controllerai». E così, avendolo persuaso, si pone a distribuire. Ora, nel compiere la sua distribuzione, ad alcuni assegnava forza senza velocità, mentre forniva di velocità i più deboli; alcuni armava, mentre per altri che rendeva per natura inermi, escogitava qualche altro mezzo di salvezza. A quegli esseri che rinchiudeva in un piccolo corpo, assegnava ali per fuggire o sotterranea dimora; quelli che, invece, dotava di grande dimensione, proprio con questo li salvaguardava. E così distribuiva tutto il resto, sì che tutto fosse in equilibrio. Ed escogitò tale principio preoccupandosi che una qualche stirpe non dovesse estinguersi. Dopo che li ebbe provvisti di mezzi per sfuggire le reciproche distruzioni, escogitò anche agevoli modi per proteggerli dalle intemperie delle stagioni di Zeus: li avvolse, così, di folti peli e di dure pelli, che bastavano a difendere dal freddo, ma che sono anche capaci di proteggere dal caldo e tali inoltre da essere adatti quali naturale e propria coperta a ciascuno, quando avessero bisogno di dormire. E sotto i piedi ad alcuni dette zoccoli, ad altri unghie e pelli dure prive di sangue; ad alcuni procurava un tipo di alimento, ad altri un altro tipo; ad alcuni erba della terra, ad altri frutti degli alberi, ad altri ancora radici; ad alcuni poi dette come cibo la carne di altri animali, ma a questi concesse scarsa prolificità, mentre a quelli che n'erano preda abbondante prolificità, sì che la specie loro si conservasse. Solo che Epimeteo, al quale mancava compiuta sapienza, aveva consumato, senza accorgersene, tutte le facoltà naturali in favore degli esseri

privi di ragione: gli rimaneva ancora da dotare il genere umano e non sapeva davvero cosa fare per trarsi di imbarazzo. Proprio mentre si trovava in tale imbarazzo sopraggiunse Prometeo a controllare la distribuzione: vede che tutti gli altri esseri viventi armoniosamente posseggono di tutto, e che invece l'uomo è nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi: era oramai imminente il giorno fatale, giorno in cui anche l'uomo doveva uscire dalla terra alla luce. Prometeo allora, trovandosi appunto in grande imbarazzo per la salvezza dell'uomo, ruba a Efesto e ad Atena il sapere tecnico, insieme con il fuoco – ch  senza il fuoco sarebbe stato impossibile acquistarlo o servirsene – e cos  ne fece dono all'uomo”.

[5]

G. W. LEIBNIZ, *Monadologia*, 17, Bompiani 2001, p. 65.
“Immaginiamo una macchina strutturata in modo tale che sia capace di pensare, di sentire, di avere percezioni; supponiamola ora ingrandita, con le stesse proporzioni, in modo che vi si possa entrare come in un mulino. Fatto ci , visitando la macchina al suo interno, troveremo sempre e soltanto pezzi che si spingono a vicenda, ma nulla che sia in grado di spiegare una percezione. Quindi la [ragione della] percezione va cercata nella sostanza semplice, non gi  nel Composto, ci  nella macchina”.

[6]

J. R. FIRTH, *A synopsis of linguistic theory Studies in linguistic analysis*, Blackwell 1957, p. 11.

“The *placing* of a *text* as a constituent in a context of situation contributes to the statement of meaning since situations are set up to recognize *use*. As Wittgenstein says, ‘the meaning of words lies in their use’ (cfr. L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, 43) The day to day practice of playing language games recognizes customs and rules.

It follows that a text in such established usage may contain sentences such as ‘Don’t be such an ass!’, ‘You silly ass!’, ‘What an ass he is!’ In these examples, the word *ass* is in familiar and habitual company, commonly collocated with *you silly* —, *he is a silly* —, *don’t be such an*. You shall know a word by the company it keeps! One of the meanings of *ass* is its habitual collocation with such other words as those above quoted. Though Wittgenstein was dealing with another problem, he also recognizes the plain face-value, the physiognomy of words. They look at us! “The sentence is composed of the words and that is enough’.”

[7]

T. LUCREZIO CARO, *De rerum natura*, V, 607-627, trad. mia.

“Quando il nostro cavallo focoso si è fermato in mezzo al fiume e abbiamo guardato giù verso le rapide onde, il corpo del cavallo fermo sembra essere trascinato di traverso e spinto violentemente controcorrente; e ovunque volgiamo lo sguardo, tutto ci sembra scorrere e fluire allo stesso modo. Un colonnato, per quanto costruito con andamento uniforme e sorretto per tutta la sua lunghezza da colonne di uguale altezza, tuttavia, visto da un’estremità per tutta la sua lunghezza, si restringe a poco a poco nel profilo di un cono allungato, unendo il soffitto al suolo e ogni lato destro al sinistro, finché non raccoglie tutto nell’apice oscuro del cono. In mare, ai marinai, il sole che sorge dalle onde sembra tramontare di nuovo nelle onde e spegnervi la sua luce; e d’altronde essi non vedono altro che acqua e cielo”.

[8]

PLATONE, *Sofista*, 235d-236c (tr. it. a c. di F. Fronterotta, Rizzoli 2008, pp. 297-301).

“STRANIERO – Proseguendo nell’applicazione della procedura della divisione, mi pare anche ora di distinguere due forme della tecnica imitativa: ma in quale delle due si trovi la specie che stiamo cercando, non credo per il momento di essere ancora in grado di capirlo.

TEETETO – Innanzitutto, comunque, parla e dividi per noi le due forme di cui hai detto.

STRANIERO – Una prima tecnica che io scorgo in essa è quella del copiare, che si ha soprattutto quando qualcuno, seguendo le proporzioni del modello in lunghezza, larghezza e profondità, e attribuendo inoltre a ogni particolare i colori appropriati, dà origine a una copia.

TEETETO – Ma non sono forse tutti gli imitatori che tentano di far questo?

STRANIERO – Non quanti plasmano o dipingono oggetti grandi. Se infatti essi attribuiscono la reale proporzione alle cose ben fatte, sai bene che le parti superiori apparirebbero più piccole del dovuto e le parti inferiori, invece, più grandi, per via del fatto che noi vediamo le une da lontano e le altre da vicino.

TEETETO – È proprio così.

STRANIERO – Ma non è forse vero che gli artigiani di cui stiamo parlando lasciano da parte la verità, per riprodurre in immagine non le proporzioni reali, ma quelle che suscitano un’impressione appropriata?

TEETETO – Senza dubbio.

(...)

STRANIERO – Queste due erano quindi le specie della tecnica della produzione di immagini di cui dicevo, l’una che produce copie (ndr. *icastica*), l’altra apparenze (ndr. *fantastica*)”.

[9]

ARISTOTELE, *Poetica*, 1448b9-20 (tr. it. a c. di M. Valgimigli, Mondadori 2008, p. 994).

“L’imitare è un istinto di natura comune a tutti gli uomini fin dalla fanciullezza; ed è anzi uno dei caratteri onde l’uomo si differenzia dagli altri esseri viventi in quanto egli è di tutti gli esseri viventi il più inclinato alla imitazione. Anche si noti che le sue prime conoscenze l’uomo le acquista per via di imitazione; e che dei prodotti dell’imitazione si diletta tutti. Una prova di ciò che dico è quel che succede nella comune esperienza: poiché quelle cose medesime le quali in natura non possiamo guardare senza disgusto, se invece le contempliamo nelle loro riproduzioni artistiche, massime se riprodotte il più realisticamente possibile, ci recano diletto; come per esempio le forme degli animali più spregevoli e dei cadaveri. E il motivo è questo, che l’apprendere non è solamente per i filosofi un piacere grandissimo, ma anche per gli altri uomini allo stesso modo; solo che gli altri uomini vi partecipano con minore intensità. Infatti il diletto che proviamo a vedere le immagini delle cose deriva appunto da ciò, che, attentamente guardando, ci interviene di scoprire e di riconoscere che cosa ogni immagine rappresenti, come se, per esempio [davanti a un ritratto, uno esclamasse:] Sì, è proprio lui! Che se per avventura non si sia veduto prima, in natura, l’originale, non sarà certo l’immagine sua in quanto ne sia la fedele imitazione che ci recherà diletto, ma ci diletteranno l’esattezza dell’esecuzione, il colorito o qualche altra causa di simil genere”.

ARISTOTELE, *Retorica*, 1371b4-10 (tr. it. a c. di A. Plebe, Mondadori 2008, p. 844).

“Siccome, poi, sono cose piacevoli l’imparare e l’ammirare, ne consegue che sono piacevoli anche le cose

simili a queste: ad esempio l'imitare, come quello della pittura, della scultura, della poesia, e così tutto ciò che sia ben imitato, anche se imitato di per sé non sia piacevole; non è infatti per quest'oggetto che si gode, bensì perché si fa la deduzione che quell'imitazione corrisponde a quest'oggetto, cosicché risulta che s'impara qualcosa".

[10]

D. PREMACK - G. WOODRUFF, *Does the chimpanzee have a theory of mind?* In *Behavioral and Brain Sciences* 1978, 1/4, pp. 515-526, p. 525.

"In assuming that other individuals *want, think, believe*, and the like, one infers states that are not directly observable and one uses these states anticipatorily, to predict the behavior of others as well as one's own. These inferences, which amount to a theory of mind, are, to our knowledge, universal in human adults. (...) The important point here is that assigning mental states to another individual is not a sophisticated or advanced act, but a *primitive* one. Only on two occasions are the inferences not found: when there is not enough understanding of the scene to permit the inference, as in the young, confused child, or when the inference indeed occurs, but is quite deliberately suppressed, as by a sophisticated adult who, having been taught the differences between data and inference, elects on this occasion to give what he calls an objective 'description'".

[11]

D. C. DENNET, *The Intentional Stance*, The MIT Press, 1989, p. 40.

"Sometimes even the design stance is practically inaccessible, and then there is yet another stance or strategy one can adopt: the intentional stance. Here is how it works: first you decide to treat the object whose

behavior is to be predicted as a rational agent; then you figure out what beliefs that agent ought to have, given its place in the world and its purpose. Then you figure out what desires it ought to have, on the same considerations, and finally you predict that this rational agent will act to further its goals in the light of its beliefs. [...] The strategy also works on birds, and on fish, and on reptiles, and on insects and spiders, and even on such lowly and unenterprising creatures as clams [...]. It also works on some artifacts: the chess-playing computer will not take your knight because it knows that there is a line of ensuing play that would lead to losing its rook, and it does not want that to happen. More modestly, the thermostat will turn off the boiler as soon as it comes to believe the room has reached the desired temperature”.

[12]

S. TURKLE, *Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, Basic Books 2011, pp. 5 e 76.

“We are lonely but fearful of intimacy. Digital connections and the sociable robot may offer the illusion of companionship without the demands of friendship”

“Miriam sits quietly, stroking Paro, a sociable robot in the shape of a baby harp seal. [...] On this day, she is particularly depressed and believes that the robot is depressed as well. She turns to Paro, strokes him again, and says, “Yes, you’re sad, aren’t you? It’s tough out there. Yes, it’s hard”. [...] In attempting to provide the comfort she believes it needs, she comforts herself. [...] Miriam experienced an intimacy with another, but she was in fact alone”.

[13]

D. CHALMERS, *Facing Up to the Problem of Consciousness*, in *Journal of Consciousness Studies*, 1995), 2/3, pp. 200-219, p. 201.

“The really hard problem of consciousness is the problem of experience. When we think and perceive, there is a whirl of information-processing, but there is also a subjective aspect. As Nagel has put it, there is something it is like to be a conscious organism. This subjective aspect is experience. When we see, for example, we experience visual sensations: the felt quality of redness, the experience of dark and light, the quality of depth in a visual field. Other experiences go along with perception in different modalities: the sound of a clarinet, the smell of mothballs. Then there are bodily sensations, from pains to orgasms; mental images that are conjured up internally; the felt quality of emotion, and the experience of a stream of conscious thought. What unites all of these states is that there is something it is like to be in them. All of them are states of experience. It is undeniable that some organisms are subjects of experience. But the question of how it is that these systems are subjects of experience is perplexing. Why is it that when our cognitive systems engage in visual and auditory information-processing, we have visual or auditory experience: the quality of deep blue, the sensation of middle C? How can we explain why there is something it is like to entertain a mental image, or to experience an emotion? It is widely agreed that experience arises from a physical basis, but we have no good explanation of why and how it so arises. Why should physical processing give rise to a rich inner life at all? It seems objectively unreasonable that it should, and yet it does”.

[14]

U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, 0.1.3, Bompiani 1993, p. 10.

“Il progetto di una disciplina che studia l'insieme della cultura, risolvendo in segni una immensa varietà di oggetti e di eventi, può dare l'impressione di un arrogante 'imperialismo' semiotico. Quando una disciplina definisce come proprio oggetto 'ogni cosa' e quindi si ritiene in diritto di definire attraverso i propri apparati categoriali l'intero universo, il rischio è senz'altro grave. L'obiezione più comune rivolta al semiologo 'imperialista' è: 'se per te anche una mela è un segno, certo la semiotica si occupa anche della cotognata – ma allora il gioco non vale più'. Quello che questo libro vorrebbe dimostrare, attingendo le proprie pezze d'appoggio o i propri titoli di nobiltà alla più venerabile tradizione filosofica, è che dal punto di vista semiotico non vi è alcuna differenza tra una mela e una marmellata di mele, da un lato, e le espressioni linguistiche |mela| e |marmellata di mele| dall'altro. La semiotica ha a che fare con qualsiasi cosa possa essere ASSUNTA come segno. È segno ogni cosa che possa essere assunto come un sostituto significante di qualcosa d'altro. Questo qualcosa d'altro non deve necessariamente esistere, né deve sussistere di fatto nel momento in cui il segno sta in luogo di esso. In tal senso la semiotica, in principio, è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire. Se qualcosa non può essere usato per mentire, allora non può neppure essere usato per dire la verità: di fatto non può essere usato per dire nulla. La definizione di 'teoria della menzogna' potrebbe rappresentare un programma soddisfacente per una semiotica generale”.

[15]

AGOSTINO, *Il maestro (De magistro)*, tr. it. a c. di A. Bisogno,
Il maestro, Città Nuova 2014,
3, 5-6, p. 43.

“ADEODATO - Non solo io, ma nemmeno un attore con la sua pantomima potrebbe mostrarti senza usar parole di cosa sia segno quella preposizione ‘ex’ (*fuori da*). AGOSTINO - Forse dici il vero; ma ammettiamo che possa farlo: non dubiti, come credo, che qualsiasi fosse il movimento corporeo con il quale tenterebbe di mostrarmi la cosa della quale questa parola è segno, non ci sarebbe la cosa stessa, ma un segno. Perciò costui anche se non indicherà una parola con una parola, tuttavia indicherà perlomeno un segno con un segno, in modo che questo monosillabo ‘ex’ e quel gesto siano segni di un’unica cosa che io vorrei mi venisse mostrata senza usar segni.

(...)

AGOSTINO - Se, non sapendo nulla del valore di questa parola, chiedessi a te che cammini cosa sia ‘camminare’, in che modo me lo insegneresti? ADEODATO - Farei la stessa cosa molto più velocemente di modo che, dopo la tua domanda, tu sia stimolato da una certa novità e tuttavia non sarebbe successo altro che quello che doveva esser mostrato. AGOSTINO - Non sai forse che altro è ‘camminare’ e altro è ‘affrettarsi’? Infatti chi cammina non si affretta e chi si affretta non per questo necessariamente cammina; parliamo infatti di affrettarsi anche nello scrivere o nel leggere o in altre innumerevoli attività. Perciò quando tu cominciassi, dopo la mia domanda, a fare più velocemente quello che facevi prima, penserei che camminare non è altro che affrettarsi – è questo infatti che aggiungeresti di nuovo – e in ciò sbaglierei.

ADEODATO - Ammetto che non possiamo mostrare una cosa senza un segno se veniamo interrogati mentre la facciamo; se infatti non aggiungiamo niente, chi ce lo chiede penserà che non vogliamo mostrarglielo e che con indifferenza nei suoi confronti continuiamo a fare quel che facevamo prima. Ma se chiedesse di cose che possiamo fare ma non le chiedesse mentre le stiamo facendo, potremmo, facendole dopo la sua domanda, mostrargli ciò che chiede con la cosa stessa piuttosto che con un segno, a meno che non mi interroghi, mentre parlo, su che cosa sia il parlare; qualsiasi cosa infatti dicessi per insegnarglielo sarebbe necessario che io parlassi. Dal che senza timore gli insegnerei fino a che non gli fosse chiaro quel che vuole, senza fermarmi nel fare quella cosa che ha voluto gli venisse mostrata, né cercando segni con i quali mostrarla al di là della sua stessa evidenza”.

10, 3, p. 80.

“AGOSTINO - Immagina che ora noi per la prima volta sentiamo ciò che si dice ‘capo’ e non sapendo se questa espressione vocale sia soltanto un suono o sia anche segno di qualcosa, chiediamo cosa sia il capo (...). Se dunque, a noi che cerchiamo, la cosa stessa venisse mostrata con il dito, una volta vista impareremmo il segno, che avevamo soltanto sentito e non ancora conosciuto. (...) Perciò attraverso l’indicare con il dito non posso conoscere la cosa, che ho conosciuto, né il segno, perché non è nei suoi confronti l’indicare del dito. Ma dell’indicare con il dito non mi preoccupo troppo perché mi sembra segno della stessa operazione del mostrare piuttosto che delle altre cose, che vengono mostrate”.

[16]

T. W. DEACON, *La specie simbolica: coevoluzione di linguaggio e cervello* (*The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain*, W.W. Norton & Co 1997), Giovanni Fioriti 2001, pp. 3-4.

“Noi condividiamo la Terra con milioni di tipi di creature viventi, ma siamo anche abitanti di un mondo inaccessibile a ogni altra specie: un mondo ricco di astrazioni, di cose impossibili, paradossi. Noi, unici, abbiamo dato vita a cose mai avvenute, e solo noi trascorriamo buona parte del giorno cogitando su come le cose avrebbero potuto essere se gli eventi avessero cospirato altrimenti. (...) Raccontiamo storie sulle nostre esperienze reali e ne inventiamo di immaginarie, e addirittura ce ne serviamo per dare un senso alla nostra vita. Viviamo, nel senso più pieno del termine, la nostra esistenza in questo mondo virtuale comune. (...) La porta di accesso a questo mondo virtuale l’ha schiusa per noi in esclusiva l’evoluzione di questa facoltà. Una facoltà che non è infatti un semplice modo per comunicare, ma è la traduzione all’esterno di un modo insolito di pensare: la rappresentazione simbolica”.

[17]

J. GLEICK, *L’informazione. Una storia, una teoria, un diluvio* (*The Information: A History, A Theory, A Flood*, Pantheon Books 2011), 2, Feltrinelli 2015, p. 50.

“La scrittura è nata per conservare le informazioni nel tempo e nello spazio. Prima della scrittura, la comunicazione era effimera e locale; i suoni si propagavano per pochi metri e poi sfumavano nell’oblio. [...] ‘Il simbolo parlato’, come osservava Samuel Butler, ‘muore immediatamente senza lasciare traccia, e se in qualche modo vive, lo fa solo nelle menti di quanti l’hanno sentito’. [...] Butler completava la distinzione: ‘Il

simbolo scritto estende all'infinito, rispetto al tempo e allo spazio, le condizioni entro le quali una mente può comunicare con un'altra; alla mente di chi scrive dà una vita limitata dalla durata di inchiostro, carta e lettori, anziché da quella del suo corpo di carne e sangue' ”.

[18]

L. FLORIDI, *On why publishing (series: notes to myself)*, *Medium*, 8 dicembre 2023.

“By committing your thoughts to some external support, you reify your thoughts and make them external, and enable more thoughts to develop, building these new thoughts on the calcified ones now in the world. [...] Publishing as ‘self-publishing’ is also about liberating oneself from the mental pressure of thoughts that have become unbearable. [...] Your thoughts may be dead to you, external compost for more internal thoughts, no matter whether they may be alive to others, should they ever wish to welcome them”.

[19]

R. BARTHES, *La camera chiara. Nota sulla fotografia (La chambre claire. Note sur la photographie)*, Gallimard 1980), Einaudi 1980, pp. 77-79.

“Chiamo ‘referente fotografico’, non già la cosa facoltativamente reale a cui rimanda un’immagine o un segno, bensì la cosa necessariamente reale che è stata posta dinanzi all’obiettivo, senza cui non vi sarebbe fotografia alcuna. La pittura, dal canto suo, può simulare la realtà senza averla vista. Il discorso combina segni che hanno certamente dei referenti, solo che tali referenti possono essere e sono il più delle volte delle ‘chimere’. Nella Fotografia, contrariamente a quanto è per tali imitazioni, io non posso mai negare che la cosa è stata là. Vi è una doppia posizione congiunta: di realtà e di

passato. E siccome tale costrizione non esiste che per essa, la si deve considerare, per riduzione, come l'essenza stessa, come il noema della Fotografia. Il nome del noema della Fotografia sarà quindi: 'È stato', o anche: l'Intrattabile. [...] La foto è letteralmente un'emanazione del referente. Da un corpo reale, che era là, sono partiti dei raggi che raggiungono me, che sono qui; la durata dell'emissione ha poca importanza; la foto dell'essere scomparso viene a toccarmi come i raggi differiti di una stella. Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato”.

[20]

D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci* (*Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux 2011), Mondadori 2017, p. 30.

“Il Sistema 1 e il Sistema 2 sono entrambi attivi quando siamo svegli. Il primo funziona in maniera automatica, mentre il secondo è di norma in una comoda modalità di minimo sforzo in cui solo una piccola percentuale della sua capacità viene utilizzata. Il primo produce continuamente spunti per il secondo: impressioni, intuizioni, intenzioni e sensazioni. Se corroborate dal Sistema 2, le impressioni e le intuizioni si trasformano in credenze e gli impulsi si convertono in azioni volontarie. Quando tutto procede liscio, come accade per la maggior parte del tempo, il Sistema 2 adotta i suggerimenti del sistema 1 senza praticamente modificarli. (...) In sostanza, la maggior parte di quello che noi (il nostro Sistema 2) pensiamo e facciamo origina dal Sistema 1, ma il Sistema 2 prende il sopravvento quando le cose si fanno difficili e di norma ha l'ultima parola. La divisione del lavoro tra

Sistema 1 e Sistema 2 è assai efficiente, in quanto riduce al minimo lo sforzo e ottimizza il rendimento. (...) Il Sistema 1 è però soggetto a *bias*, a errori sistematici che tende a commettere in circostanze specifiche. (...) Un suo ulteriore limite è che non lo si può spegnere”.

[21]

M. A. BODEN, *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*, Routledge 2004, pp. 3-6.

“Creativity can happen in three main ways, which correspond to the three sorts of surprise. The first involves making unfamiliar combinations of familiar ideas. Examples include poetic imagery, collage in painting or textile art, and analogies. [...] In all these cases, making – and also appreciating – the novel combination requires a rich store of knowledge in the person’s mind, and many different ways of moving around within it. [...] The other two types of creativity are interestingly different from the first. They involve the exploration, and in the most surprising cases the transformation, of conceptual spaces in people’s minds. Conceptual spaces are structured styles of thought. [...] Whatever the size of the space, someone who comes up with a new idea within that thinking style is being creative in the second, exploratory, sense. [...] The deepest cases of creativity involve someone’s thinking something which, with respect to the conceptual spaces in their minds, they couldn’t have thought before. The supposedly impossible idea can come about only if the creator changes the pre-existing style in some way. It must be tweaked, or even radically transformed, so that thoughts are now possible which previously (within the untransformed space) were literally inconceivable”.

[22]

W. BENJAMIN, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (prima ed. in francese: «Zeitschrift für Sozialforschung», 1936), Einaudi 2013 (edizione con le tre versioni) 2013, pp. 9-11 (seconda versione tedesca).

“Anche alla più perfetta riproduzione di un’opera d’arte fa sempre difetto un fattore: il suo *hic et nunc*, la sua esistenza unica nel luogo in cui essa si trova. [...] L’*hic et nunc* dell’originale forma il contenuto della nozione di autenticità, e su quest’ultima si basa la rappresentazione di una tradizione che ha trasmesso sino ai giorni nostri questo oggetto come qualcosa che rimane identico a se stesso. I componenti dell’autenticità si negano ad ogni riproduzione, non soltanto alla riproduzione meccanizzata. [...] Potremmo riunire tutti questi indizi nella nozione di aura e dire: ciò che nell’opera d’arte deperisce nell’epoca della riproduzione meccanizzata è la sua aura. [...] Cos’è insomma l’aura? Una singolare trama di tempo e spazio: l’apparizione unica di una lontananza, per quanto prossima essa sia. [...] Sottrarre l’oggetto al suo alone, distruggendone l’aura, è segno di una percezione il cui ‘senso per ciò che nel mondo è somigliante’ si vede a tal punto intensificato che, mediante la riproduzione, arriva a standardizzare ciò che è unico”.

[23]

M. T. CICERONE, *Academica Priora* (*Lucullus*), 100-101, trad. mia.

“Il saggio che si imbarca su una nave possiede forse nella sua mente la conoscenza certa e acquisita che il viaggio andrà come intende? Come potrebbe? Ma se dovesse partire da questo posto per Pozzuoli (trenta stadi di distanza) con una nave affidabile, un buon timoniere e con questa bonaccia, sembrerebbe probabile che vi

giungerà sano e salvo. Seguendo impressioni di questo tipo prenderà quindi le sue decisioni su cosa fare e cosa non fare (...). E qualunque cosa lo colpisca in modo tale che quell'impressione risulti probabile e non ostacolata da nulla, egli si muoverà ad agire”.

[24]

J. R. SEARLE, *Minds, Brains, and Programs*, in *Behavioral and Brain Sciences*, 1980, 3/3, pp. 417-424.

“Suppose that I’m locked in a room and given a large batch of Chinese writing. Suppose furthermore that I know no Chinese, either written or spoken, and that I’m not even confident that I could recognize Chinese writing as Chinese writing distinct from, say, Japanese writing or meaningless squiggles. To me, Chinese writing is just so many meaningless squiggles. (...) The people who are giving me all of these symbols call the first batch ‘a script’ they call the second batch a ‘story’ and they call the third batch ‘questions’. Furthermore, they call the symbols I give them back in response to the third batch ‘answers to the questions’, and the set of rules in English that they gave me, they call ‘the program’. (...) From the external point of view (...) my answers to the questions are absolutely indistinguishable from those of native Chinese speakers. Nobody just looking at my answers can tell that I don’t speak a word of Chinese. (...). I do not understand a word of the Chinese stories. I have inputs and outputs that are indistinguishable from those of the native Chinese speaker, and I can have any formal program you like, but I still understand nothing”.